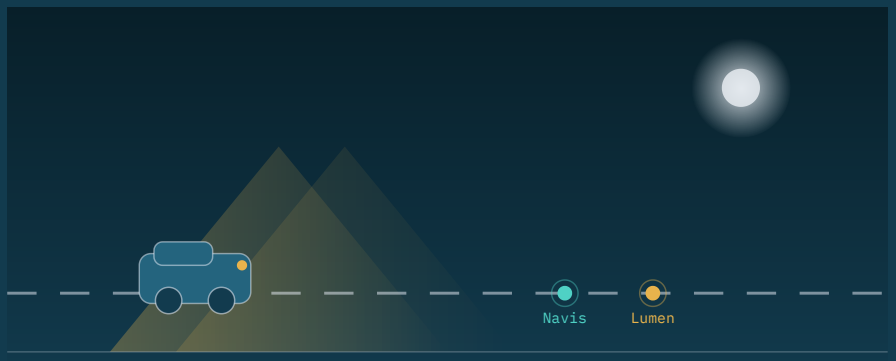
KURZGESCHICHTEN · FREI ERFUNDEN

Die Fahrt zum Kunden

Geschichten aus dem Alltag des Systemhauses Reling IT – frei erfunden, mit echtem Bezug zu Navis, Lumen und der geplanten KI-Zentrale.

In zwei Teilen: die Geschichte selbst – und, als „Realer Bezug“ markiert, die Technik dahinter.



Bernd Marnau

09.11.2026

Vorbereitung Workshop Ende November 2026

Version 1.39

Renderstand: 10.11.2026, 05:11 Uhr (MEZ)

NEU IN V1.39 Neue Anhang-Box „Die sieben Standards“ mit je einem Satz pro Standard und eine Fußnote zu ADR und ADG im Architektur-Exkurs – siehe Versionshistorie am Ende.

INHALT

Teil 1 · Geschichten

Kaffeeecke · Der Umweg · Der klare Auftrag · Die Freigabegrenze · Vor Reling IT · Aufbruch · Navis meldet sich · Eine Frage an Lumen · Die vierte Frage · Der Kunde, der ging · Der kleine Zwischenfall · Ankunft · Am Konferenztisch · Warum Navis und Lumen · Kurz vor neun · Der erste Knoten · Was hängen bleibt · Die veralteten Daten · Ankunft, noch einmal

Teil 2 · Realer Bezug

So ist es gedacht · Architektur-Exkurs · Wie Mira kommuniziert · Woher die Infos kommen · n8n · Datenstand

Anhang

Handout-Vorlage · Sysingboard-Architektur · Report-Familie-Architektur · ZAVKK-Quelle · Der Prüf-Standard · Die sieben Standards · Versionshistorie

Zur Einordnung: Mira Solken, Petra Reling, Horst Wolbers, die Baumann Elektrotechnik GmbH und alle im Folgenden genannten Personen und Details sind frei erfunden. Navis, Lumen, die KI-Zentrale und das Prinzip „Navis navigiert, du steuerst“ sind reale Konzepte aus der laufenden KI-Strategie. Auch das AVKK-Delegationsmodell, das im Buch als Coaching-Thema auftaucht, ist real (Hanseatisches Institut) – nur die Coaching-Gespräche selbst sind erfunden.

Aufbau in zwei Teilen: Teil 1 beginnt mit ein paar Alltagsszenen aus dem Systemhaus, bevor die eigentliche Fahrt zum Kunden losgeht – durchsetzt mit Rückblenden und einer zweiten Zeitlinie mit der Inhaberin selbst. Teil 2, jeweils mit „Realer Bezug“ gekennzeichnet, beschäftigt sich mit der Technik dahinter: wie eine solche KI-Zentrale tatsächlich angebunden werden könnte.

Ausgangslage: Mira Solken arbeitet seit vier Jahren bei einem kleinen, unkonventionellen Systemhaus – gerade mal 10 Köpfe, flache Hierarchien, kurze Wege. Kein Konzern-Ticketsystem, sondern Kunden, die nach Jahren noch von sich aus anrufen, weil sie zufrieden sind, nicht weil ein Vertrag sie dazu zwingt. Geführt wird das Haus von Petra Reling, die es selbst von Grund auf aufgebaut hat und bis heute an der eigenen Führungsarbeit feilt – unter anderem mit einem externen Coach. Genau in diesem Umfeld ist auch die Idee zu Navis und Lumen entstanden – nicht um Personal zu sparen, sondern damit Mira und ihre Kolleginnen abends früher Feierabend haben und trotzdem gut vorbereitet beim nächsten Kunden ankommen.

Wer vorkommt: die wichtigsten Personen bei Reling IT – und zwei, die keine Personen sind.

PR

Petra Reling
Inhaberin, Geschäftsführerin
seit der Gründung

MS

Mira Solken
Kundenberatung, Außendienst
seit 4 Jahren

KM

Kilian Marks
Server- und Firewall-Administration
seit mehreren Jahren

NY

Nora Yildiz
Auszubildende, IT-Systemkauffrau
2. Lehrjahr

HW

Horst Wolbers
Coach, Führung (extern)
seit den ersten Jahren

RV

Reiner Voss
Systemtechniker, Feldservice
langjährig, reduzierte Stunden

IB

Insa Brookmann
Backoffice,
Aufträge/Rechnungen/Einkauf
seit den frühen Jahren

FR

Finn Reimers
Werkstudent
seit wenigen Wochen

EF

Enno Feddersen
Trainer,
Wissensvermittlung/Kundenschulungen
seit wenigen Wochen

Navis
KI-Agent, operativ (Sysingboard)
in Erprobung

Lumen
KI-Agent, Management-Reports (Hub)
in Erprobung



Offiziell Support und Kundenonboarding, inoffiziell die ersten Nutzer von Navis und Lumen: Kilian und Nora in der Kaffeeecke am Nachmittag.

Kaffeeecke

Ein paar Stunden bevor Mira sich auf den Weg macht, zwei Räume weiter im Systemhaus: Kilian Marks steht an der Kaffeemaschine, die mal wieder einen Fehlercode statt Espresso ausspuckt. Eigentlich betreut er Server und Firewalls der Kunden – der ganz normale Alltag. Was gerade auf seinem Laptop offen steht, gehört offiziell nicht dazu: ein Testfenster für Navis, mit dem er seit Wochen nach Feierabend herumspielt, weil es ihm – anders als die Kaffeemaschine – tatsächlich Spaß macht.

Nora Yildiz, im zweiten Lehrjahr zur IT-Systemkauffrau, setzt sich mit ihrem eigenen Kaffee dazu. Ihr Tagesgeschäft ist Kundenonboarding – mit Lumen hat das offiziell nichts zu tun. Inoffiziell ist sie längst diejenige im Haus, die die krummsten Fragen stellt, nur um zu sehen, wann Lumen ehrlich „weiß ich nicht“ sagt, statt einer plausiblen, aber falschen Antwort.

Nora: „Frag ihn nochmal das mit dem Backup-Job. Gestern hat er mir dreimal hintereinander was anderes geantwortet.“

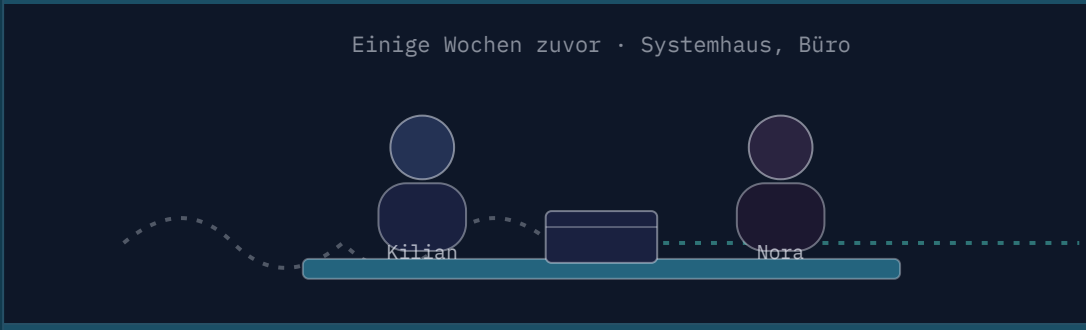
Kilian: Er tippt kurz, liest, seufzt. „Weil das Sysingboard noch keine echte Schnittstelle hat. Ich zieh mir die Daten gerade über einen Export, den ich mir selbst zusammengebastelt habe – ändert jemand was im Dashboard, weiß Navis das erst nach dem nächsten Export. Klebeband, kein Fundament.“

Genau da kippt der Spaß in echte Arbeit: Navis soll eines Tages laufend auf das Sysingboard zugreifen, über eine geplante Schnittstelle statt über Kilians nächtlichen Handexport. Nur läuft das Dashboard bislang teils noch im Browser, die Anbindung an den Server ist erst im Aufbau – die Schnittstelle existiert selbst noch nicht. „Erst das Fundament, dann der Anbau“, murmelt Kilian.

Schon vor Mittag hatte es zweimal kurz gehakt: ein Kundendrucker, den eine Bitdefender-Regel blockierte, kurz danach noch eine Terminalserver-Marotte bei den Mail-Signaturen – beides im Teamchat mit derselben knappen, trockenen Tonlage erledigt, mit der bei Reling IT die meisten kleinen Störungen verschwinden, lange bevor sie irgendwo als Krise ankommen.

Auf dem zweiten Monitor blinkt kurz eine Zeile aus dem allgemeinen Alarmkanal auf – irgendein Kunde, dessen nächtlicher Backup-Job zum zweiten Mal fehlgeschlagen ist. Kilian registriert es, ohne genauer hinzusehen; darum kümmert sich heute Abend ohnehin jemand anderes. Mira steckt kurz den Kopf zur Tür herein, auf dem Sprung zu einem Kundencall. „Nicht zu lange hier hocken bleiben, ihr zwei." – „Sagt die, die heute Abend noch anderthalb Stunden Autobahn vor sich hat", ruft Nora ihr hinterher, halb im Scherz. Mira winkt nur ab und ist schon auf dem Flur.

Was hier nach Kaffeepause aussieht, ist der eigentliche Grund, warum Navis und Lumen abends überhaupt etwas zu sagen haben: keine eigene KI-Abteilung, sondern zwei von zehn Köpfen, die ihren eigentlichen Job machen – und nebenbei, aus Interesse, an dem bauen, was am Konferenztisch morgen so selbstverständlich wirkt.



Reguläres Ausbildungsnachweis-Gespräch zwischen Kilian und Nora – eigentlich geht es nur um Formulare.

Der Umweg

Einmal im Monat setzen sich Kilian und Nora zusammen und gehen ihren Ausbildungsnachweis durch – eigentlich reine Formsache, ein paar Haken, ein paar Unterschriften. Diesmal bleibt Kilian bei einem Eintrag hängen, den Nora vor zwei Wochen ergänzt hat: ein paar Zeilen in eckigen Klammern, sauber eingerückt, unter der Beschreibung ihres kleinen Nebenprojekts.

Kilian: „Was ist das hier?" Er dreht den Ordner zu ihr. „Seit wann schreibst du sowas dazu?"

Nora: Grinst, halb verlegen, halb stolz. „Das ist eine längere Geschichte."

Angefangen hat es vor gut einem Jahr, kurz nach ihrem Start im Systemhaus. Überall wurde über Navis und Lumen geredet, und Nora wollte unbedingt auch etwas bauen. Auf YouTube sah das nach ein paar Klicks aus: Baustein A mit Baustein B verbinden, ein Sprachmodell dazwischen, fertig ist der eigene kleine Assistent. Abends hat sie sich einen simplen Bot zusammengeklickt, der bei neuen Tickets automatisch eine erste, freundliche Antwort verschicken sollte – ihr eigenes kleines Projekt, nichts, was mit Navis oder Lumen selbst zu tun hatte.

Beim ersten Test lief es genau wie im Video. Beim zweiten Mal antwortete der Bot einem Kunden mit einem dringenden Serverausfall fröhlich, man werde sich „innerhalb der nächsten Tage" melden. Beim dritten Mal verschwanden alle Umlaute aus der Antwort, beim vierten änderte die No-Code-Plattform über Nacht ihre Oberfläche, und nichts lief mehr wie zuvor. Niemand im Team hat ihr deswegen einen Vorwurf gemacht – genau dafür hat sie als Neue schließlich Raum, zum Ausprobieren, zum Scheitern, zum Wiederaufstehen. Aber gut gefühlt hat es sich trotzdem nicht.

Der Groschen fiel drei Wochen später, im Berufsschulblock, mitten in einer Stunde über saubere Vorgehensweisen: erst aufschreiben, was ein System eigentlich können soll, dann erst bauen. Beim ersten Hören fand sie das trocken. Erst auf der Rückfahrt, als sie an ihren Bot dachte, der niemals aufgeschrieben hatte, was er eigentlich tun sollte, ergab der Satz plötzlich Sinn. Am nächsten Tag hat sie Kilian danach gefragt, ob es sowas auch im Systemhaus gibt.

Nora: „Ihr schreibt doch auch sowas auf, oder? Bevor ihr baut?"

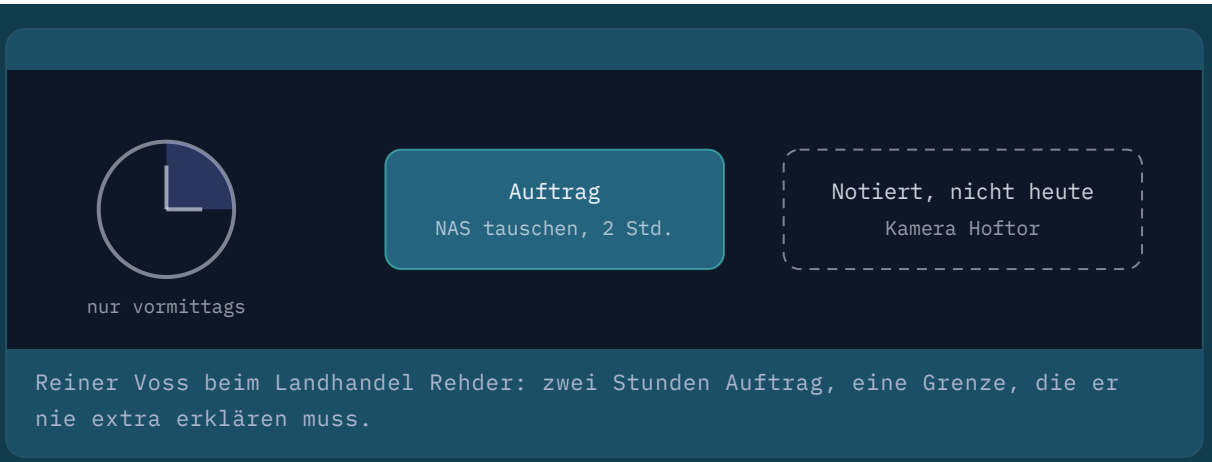
Kilian: Kurzes Zögern, dann ehrlich. „Sollten wir. Machen wir nicht immer. Aber ja – bei Navis steht am Anfang immer die Frage: was genau soll er können, woher weiß er das, wann darf er es sagen. Erst wenn das steht, klicke ich überhaupt was zusammen." Er zeigt ihr kurz sein eigenes, etwas unordentliches Notizheft dazu – kein fertiges System, aber immerhin ein fester Ablauf, den er seit seinem ersten Fehlschlag mit dem Sysingboard-Export nie wieder übersprungen hat.

Seitdem schreibt Nora sich vor jedem neuen Versuch ein paar Zeilen auf: was der Bot können soll, woran sie merkt, dass er es nicht kann, und was passieren soll, wenn er sich nicht sicher ist. Kein großes Dokument, nur ein paar eckige Klammern im Ausbildungsnachweis. Genau diese Gewohnheit ist es auch, die sie inzwischen an Lumen ausprobiert – nicht aus Misstrauen, sondern weil sie mittlerweile weiß, wie es sich anfühlt, wenn ein System nur so tut, als könnte es etwas.

NORAS ECKIGE KLAMMERN · EINTRAG IM AUSBILDUNGSNACHWEIS, DRITTER VERSUCH

```
# was der Bot koennen soll, woran ich Nichtkoennen erkenne,
# und was passiert, wenn er sich nicht sicher ist
bot: ticket-erstantwort
soll_koennen:
  - eingehendes Ticket lesen und grob einordnen
  - kurze, freundliche Eingangsbestaetigung schreiben
soll_NICHT_koennen:
  - eine Frist oder Zusage nennen
  - eine Eskalationsstufe selbst festlegen
woran_ich_nichtkoennen_erkenne:
  - Woerter wie "dringend", "Ausfall", "down" im Text
  - Kunde mit hoher SLA-Stufe im System
wenn_unsicher: nichts senden, an Kilian weiterleiten
```

Kilian blättert den Ausbildungsnachweis zu Ende, nickt langsam. „Nicht schlecht für einen Umweg.“ – „War ja auch keine gerade Strecke“, sagt Nora und macht ihren Haken neben den Eintrag. Auch das, fällt ihr in dem Moment auf, ist am Ende dasselbe Prinzip wie bei jedem Arbeitspaket, das Navis vorschlägt: nicht schon fertig, nur weil der erste Versuch irgendwie lief.



Reiner Voss beim Landhandel Rehder: zwei Stunden Auftrag, eine Grenze, die er nie extra erklären muss.

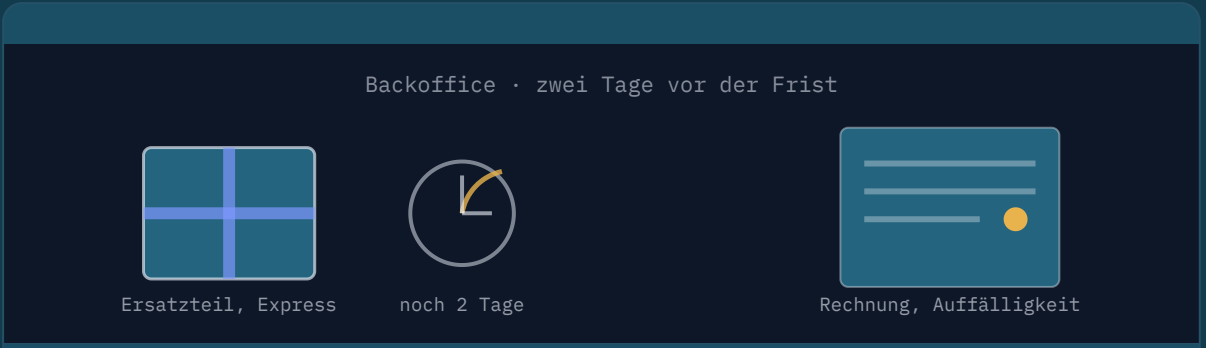
Der klare Auftrag

Reiner Voss ist der Einzige bei Reling IT, dessen Arbeitswoche mit einer festen Uhrzeit endet, nicht mit dem letzten Ticket: seit einer Herzsache vor ein paar Jahren nur noch vormittags, montags bis donnerstags, keine Ausnahmen, auch wenn er selbst gern welche machen würde. Petra hat ihm das damals nicht angeboten, sondern durchgesetzt – eine der wenigen Entscheidungen, bei denen sie keine vierte Frage brauchte.

Heute Vormittag steht er beim Landhandel Rehder, zwei Stunden fest eingeplant: das alte NAS im Lagerbüro tauschen, bevor die nächste Sicherung wieder eine Stunde länger braucht als nötig. Herr Rehder, seit Jahrzehnten Kunde, vertraut ihm mehr als jedem Vertrag – genau deshalb hält Reiner sich selbst am strengsten an das, was vereinbart ist.

Auf halbem Weg hält Rehder ihn am Ärmel fest. „Wo Sie gerade da sind – mein Enkel hat mir hier so eine Kamera am Hoftor eingerichtet, die spinnt neuerdings. Gucken Sie doch kurz mit drüber?“ Reiner wirft einen Blick darauf, sieht sofort, woran es liegt – und lässt die Finger trotzdem davon. „Sieht nach einer Sache von fünf Minuten aus, ehrlich gesagt. Aber die gehört nicht zum heutigen Auftrag, und fünf Minuten hier, fünf Minuten da, davon werden am Ende ganze Nachmittage draus, die dann woanders fehlen.“ Er zückt sein Diensthandy, tippt eine kurze Notiz ins Sysingboard: Kamera Hoftor, vermutlich Netzwerkeinstellung, Rehder informiert, Termin folgt. „Ruft Sie heute noch jemand aus dem Büro an, wegen einem Termin. Passt das?“ Rehder nickt, sichtlich mehr beeindruckt als enttäuscht. „Sie sind der Einzige, der mir sowas so erklärt, dass ich's nicht als Ausrede verstehe.“

Diese Grenze gab es bei Reling IT schon lange, bevor irgendjemand im Haus von Navis oder Lumen sprach – Reiner hat sie sich selbst gesetzt, aus demselben Grund, aus dem Navis heute nichts rät, wenn es sich nicht sicher ist: eine ehrliche Grenze hält länger als ein Gefallen, den man nicht immer wird halten können. Auf der Rückfahrt zum Büro, die zweite Stunde fast vorbei, denkt er an nichts als den Kaffee, der ihn dort erwartet – und daran, dass er bis heute keinen einzigen Kunden verloren hat, weil er einmal Nein zu etwas gesagt hat, das nicht zum Auftrag gehörte.



Insa Brookmann: eine Express-Bestellung in eigener Freigabe – und, nebenbei, ein Blick, der eine Zahl zweimal liest.

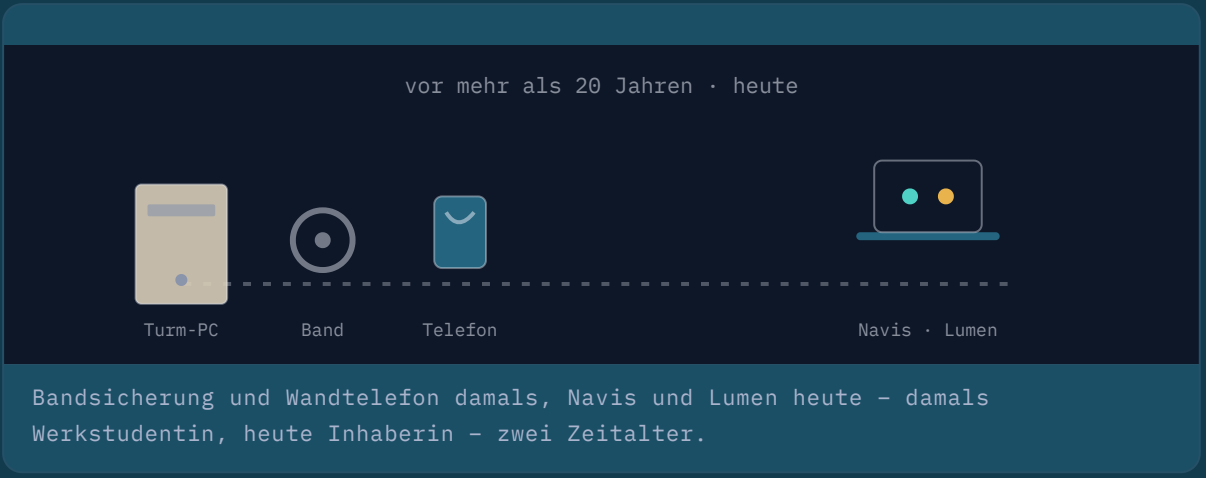
Die Freigabegrenze

Insa Brookmann ist, außer Petra selbst, die Einzige bei Reling IT, die sich noch erinnert, wie das Büro aussah, als es noch keins war – ein Schreibtisch im Flur, eine Kladde für Rechnungen, ein Anrufbeantworter, der öfter blinkte, als er sollte. Sie ist ungefähr zeitgleich mit Petras Wachstum vom Ein-Frau-Betrieb zum heutigen Team dazugekommen und kennt seither jeden Rahmenvertrag, jede mündliche Sonderabsprache, jede Ausnahme, die nie irgendwo dokumentiert wurde – nur eben in ihr selbst.

Heute Nachmittag fehlt für ein laufendes Projekt bei Dornbach Fensterbau ein bestelltes Ersatzteil, ein einzelner Switch, ohne den die vereinbarte Abnahme in zwei Tagen nicht stattfinden kann. Der reguläre Lieferant meldet eine Woche Verzug, ein Express-Händler hätte das Teil übermorgen – zu einem Aufpreis, der genau an der Grenze liegt, bis zu der Insa ohne Rücksprache bestellen darf.

Sie überlegt nicht lange, tippt aber trotzdem kurz nach: Aufpreis, Kundenname, Projektfrist, alles in einer Zeile im Sysingboard, bevor sie den Express-Kauf auslöst. Nicht weil sie unsicher wäre, sondern weil eine Freigabegrenze nur so lange etwas wert ist, wie man auch sauber zeigen kann, wo man drinnengeblieben ist – genau das, findet sie, unterscheidet eine Kompetenz von einer Ausrede. Petra bekommt die Zeile zu lesen, keine Rückfrage nötig, kein „hätte ich auch machen können“ hinterher.

Auf dem Rückweg zum eigentlichen Grund ihres Nachmittags – die Wareneingangsrechnungen der letzten Woche – bleibt ihr Blick an einer Zahl hängen, die zweimal auftaucht, wo eigentlich nur einmal abgerechnet werden dürfte. Sie schreibt sich das auf, keine große Sache, nur eine Notiz für morgen früh – niemand hat sie darum gebeten, es ist bloß die Gewohnheit von jemandem, der schon zu oft gesehen hat, wie aus einer übersehenen Kleinigkeit am Jahresende eine teure wird.



Bandsicherung und Wandtelefon damals, Navis und Lumen heute – damals Werkstudentin, heute Inhaberin – zwei Zeitalter.

Vor Reling IT

16:14, auf dem Flur vor der Kaffeeecke: Petra Reling ist eigentlich nur auf dem Weg zum Auto, als sie im Vorbeigehen einen Satzfetzen auffängt, den Kilian gerade jemandem hinwirft – irgendwas mit „kein Fundament“. Sie geht weiter, muss aber lächeln. Wenn der wüsste, worauf diese Firma tatsächlich einmal gebaut war.

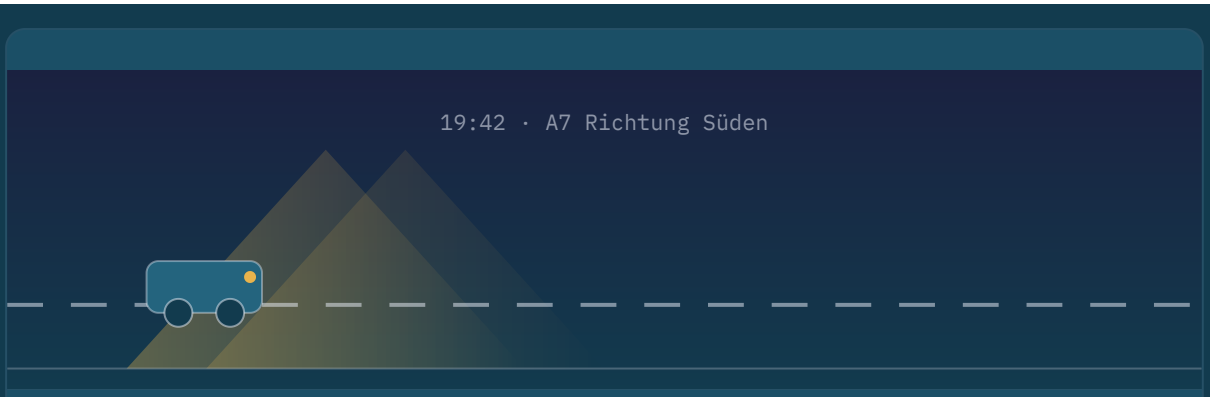
Ihre erste Stelle, gleich nach dem Vordiplom, war ein Zwei-Personen-Betrieb in einer Seitenstraße, mehr Werkstatt als Büro. Kein Ticketsystem, kein Fernzugriff – wenn bei einem Kunden etwas nicht ging, ging man selbst hin. Backups liefen nachts auf Magnetband, und ein fester Teil ihrer Woche war, dienstags und freitags Bänder zu tauschen, zu beschriften und in einen feuerfesten Schrank zu legen, den nie jemand gebraucht hat – bis zu dem einen Mal, als doch.

Auf die Frage, wie man vor gut fünfundzwanzig Jahren eigentlich Updates eingespielt hat, hat sie bis heute eine unschöne Antwort parat: von CD. Windows-Patches kamen auf Silberling per Post, drei Wochen nach Erscheinen. Fehlte einem Kunden das Update gegen die neueste Sicherheitslücke, blieb nur, selbst hinzufahren – DSL war ein Versprechen, kein Zustand, und ISDN reichte gerade für eine Fernwartungssitzung, wenn sonst niemand im Haus gleichzeitig telefonierte.

Am liebsten erzählt sie bis heute die Geschichte von diesem einen Freitag: eineinhalb Stunden Anfahrt zu einem Kunden, um das Freitagsband einzulegen – nur um festzustellen, dass sie aus dem Schrank versehentlich das Band vom Vormonat mitgenommen hatte. Umdrehen, zurückfahren, nochmal hin. Der Kunde hat ihr danach jahrelang jeden Freitag einen Kaffee hingestellt, „für die Frau mit den zwei Anfahrten“.

Genau dieser Kunde war es auch, der irgendwann nicht mehr mit der Firma sprechen wollte, sondern nur noch mit ihr – ein kleiner Handwerksbetrieb, dessen Chef ihr eines Tages seine private Nummer gab, „falls mal was ist, ruf einfach direkt an“. Nach dem Studienabschluss war er der erste Kunde, den sie auf eigene Rechnung betreute; aus dieser einen Nummer im Handy wurde, mit ein paar weiteren dazu, irgendwann Reling IT.

Von der Kaffeeecke ist inzwischen nichts mehr zu hören. Petra steckt den Autoschlüssel ein und denkt: kein Fundament, sagt Kilian. Ihres bestand am Anfang aus einem Werkzeuggürtel, einem falsch gegriffenen Magnetband und der Handynummer eines Kunden, der ihr mehr zugetraut hat als sie sich selbst. Gehalten hat es trotzdem.



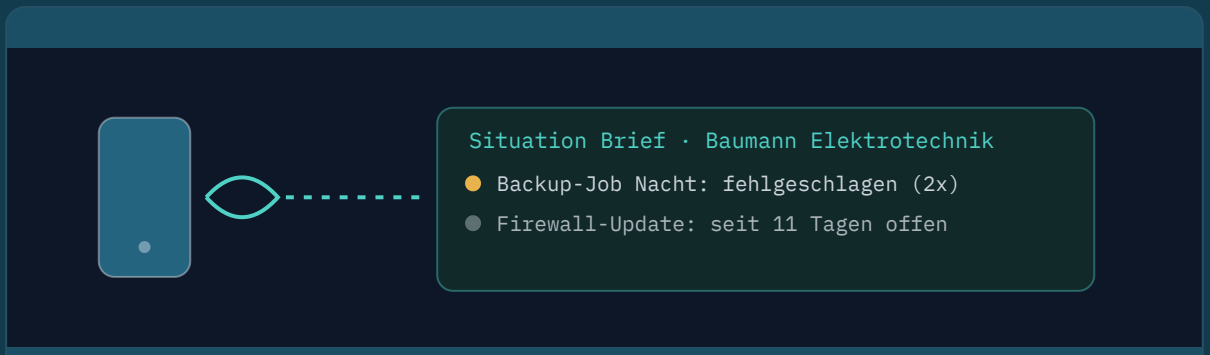
Feierabend, spät – Mira ist noch unterwegs zum morgigen Kundentermin.

Aufbruch

Der letzte Kundencall ist eine Stunde her, das Büro längst leer. Mira Solken sitzt im Auto, vor ihr eineinhalb Stunden Autobahn, morgen früh um acht steht sie bei der Baumann Elektrotechnik GmbH auf der Matte – einem mittelständischen Kunden mit eigener Fertigungshalle und einem IT-Setup, das seit dem letzten großen Umbau nicht mehr komplett durchgesehen wurde. Eigentlich wollte sie sich im Büro noch einlesen. Ist nicht mehr passiert.

Kurz vor der Auffahrt merkt sie, wie müde sie eigentlich ist – und wie gern sie diesen Job trotzdem macht. Nicht wegen der Tickets. Wegen Momenten wie morgen: wenn ein Kunde am Ende zufrieden ist, weil jemand mitgedacht hat, nicht nur abgearbeitet. Gleichzeitig das schlechte Gewissen, das immer mitfährt: zuhause wartet ihre Tochter auf das Ergebnis der Matheprüfung von letzter Woche, und sie wird es wieder nicht ganz rechtzeitig zum Abendessen schaffen, um mit ihr zu bangen. Zwei Sorgen gleichzeitig, wie so oft – die um den Kunden und die um zuhause.

Freisprechanlage an, ein kurzes Antippen am Lenkrad. „Navis, gib mir den Stand zu Baumann.“



Navis fasst den aktuellen Stand des Kunden zusammen, bevor Mira ankommt.

Navis meldet sich

Ein kurzer Ton, dann die vertraute, sachliche Stimme – Navis liest ausschließlich aus dem, was im Sysingboard ohnehin schon zusammenläuft. Nichts Neues wird erfunden, nur vorgelesen und geordnet.

Navis Guten Abend, Mira. Baumann Elektrotechnik: zwei Punkte mit Aufmerksamkeit. Erstens – ein offenes Ticket: der nächtliche Backup-Job ist zum zweiten Mal in Folge fehlgeschlagen. Zweitens – das freigegebene Firewall-Update hängt seit elf Tagen, ohne dokumentierten Grund. Beides steht offen im Kundenprojekt, niemand ist aktuell zugewiesen.

Sie fragt nach, was zuerst dran sollte. Auch hier bleibt Navis bei seiner Rolle – es empfiehlt, es entscheidet nicht.

Navis Ich schlage vor: A – Backup zuerst prüfen, das Risiko wächst mit jeder Nacht. B – Firewall zuerst, weil das Update länger wartet und ein Wartungsfenster braucht. Beides ist morgen Vormittag machbar. Entscheiden musst du das vor Ort, je nachdem was du in der Halle vorfindest.



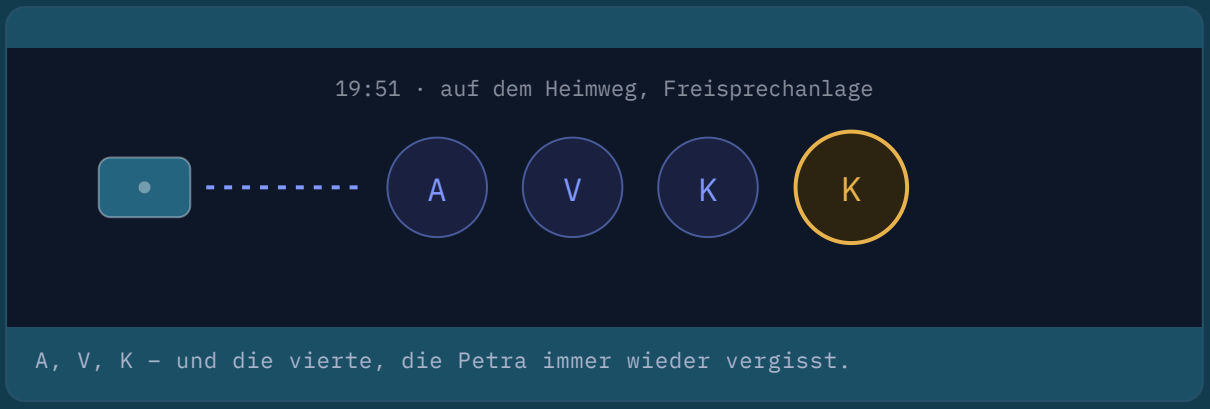
Lumen sucht die passende Grundlage, bevor die Frage vor Ort auftaucht.

Eine Frage an Lumen

Kurz vor der Anschlussstelle fällt ihr ein, dass Baumann vor zwei Wochen nach einer Cloud-Sicherung für die Konstruktionsdaten gefragt hatte. Sie erinnert sich nicht mehr, was sie damals dazu vorbereitet hatte. „Lumen, ich brauche in zwei Minuten das Wichtigste zur Cloud-Backup-Frage von Baumann."

Lumen Ich habe im Hub das Angebot vom 11.08. und die offene Rückfrage des Kunden zur Speicherregion gefunden. Kernpunkt: Baumann hat in der Anfrage explizit „Speicherung nur innerhalb der EU" verlangt. Im Angebotsentwurf ist das noch nicht schriftlich festgehalten – das wäre der offene Punkt für morgen. Ich lege dir die zwei relevanten Seiten auf dein Tablet.

Keine große Sache. Aber genau die Art Detail, die man um kurz vor acht am nächsten Morgen nicht mehr im Kopf hat – und die vor Ort unangenehm auffällt, wenn sie fehlt.



A, V, K – und die vierte, die Petra immer wieder vergisst.

Die vierte Frage

Zur gleichen Zeit, ein paar Kilometer nördlich: Petra Reling ist auf dem Heimweg von einem Abendtermin, ebenfalls per Freisprechanlage im Gespräch – nur nicht mit einer Software, sondern mit Horst Wolbers, der sie seit den ersten Jahren von Reling IT begleitet. Einmal im Monat gehen sie durch, was gerade an Führung ansteht. Heute ist so ein Abend.

Petra: „Noras Onboarding-Checkliste für den neuen Kunden mach ich heute Abend noch selbst fertig. Geht schneller, als es ihr zu erklären."

Horst: Kurze Pause, dann, freundlich, aber bestimmt: „Sag mir die vier Buchstaben."

Petra seufzt, hörbar auch durchs Telefon. „Aufgabe, Verantwortung, Kompetenzen – und" – kurzes Zögern – „Konsequenzen. Ich weiß, ich weiß."

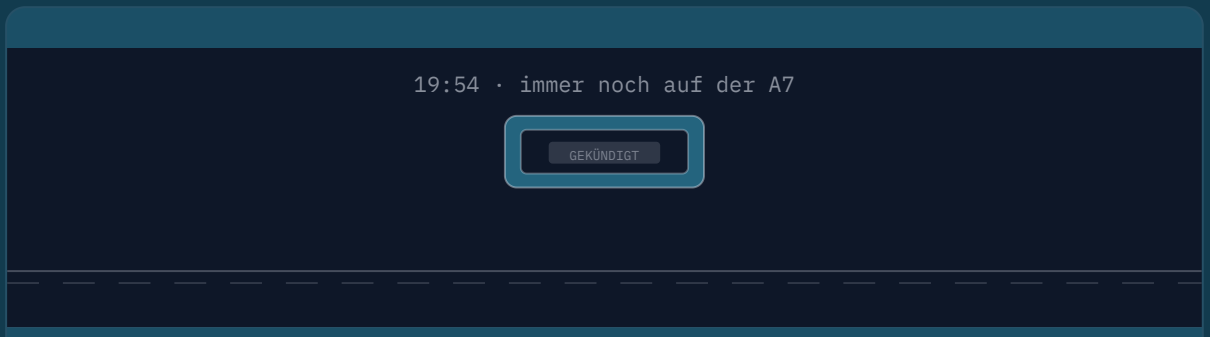
Horst: „Genau die vierte lässt du immer als Erstes fallen. Aufgabe hast du ihr gegeben, Kompetenzen hat sie, Verantwortung nimmst du ihr gerade wieder ab – und was passiert eigentlich, wenn die Liste einen Tag später fertig ist statt heute Abend?"

Nichts, muss Petra zugeben. Kein Kunde wartet darauf, keine Frist reißt. Der einzige Grund, warum sie die Liste an sich gezogen hat, ist ihr eigenes Unbehagen, etwas aus der Hand zu geben, das schneller ginge, wenn sie es selbst macht – nicht, weil es sein müsste.

Horst: „Bevor du zugreifst, stell dir kurz die vier Fragen, die wir letztes Mal durchgegangen sind – was ist gerade gut daran, wie es läuft, und was würde es kosten, wenn du es doch liegen lässt. Meistens reicht das schon."

Petra lacht kurz, resigniert. „Du klingst schon wie deine eigene Checkliste." – „Wird auch Zeit", sagt Horst, „genau das bauen wir gerade nebenbei in etwas Größeres. LeadOS, nennen wir es – noch lange nicht fertig, aber irgendwann soll sowas nicht mehr nur in meinem Kopf und deinem Auto stattfinden."

Bevor sie auflegen, wirft Petra noch die Idee ein, die ihr seit der letzten Kaffeeecken-Beobachtung nicht mehr loslässt: ob man Aufgabe, Verantwortung, Kompetenzen und Konsequenzen nicht einfach direkt im Sysingboard mitführen könnte, neben all den technischen Aufgaben, die dort ohnehin schon stehen – sichtbar, statt nur in ihrem Kopf. „Wäre nicht das Erste, was dort eine feste Struktur bekommt", sagt Horst. „Nach dem Prinzip fragst du deine Techniker doch auch dauernd." – „Klebeband, kein Fundament", murmelt Petra, mehr zu sich selbst. Horst fragt nicht nach, was das heißen soll. Zum Abschied dann noch, halb im Scherz: „Und die Checkliste macht heute Abend trotzdem Nora. Sie ist nicht mehr die Neue, und du musst nicht alles selbst machen."



Ein alter Kunde, der ihr auch nach zwei Jahren noch nachgeht.

Der Kunde, der ging

Der Anruf mit Horst ist kaum drei Minuten vorbei, da schiebt sich, wie so oft auf dieser Strecke, ein anderer Kunde in ihre Gedanken – einer, der keiner mehr ist. Vor zwei Jahren hat er gekündigt, nach fast ebenso langer Zusammenarbeit, und

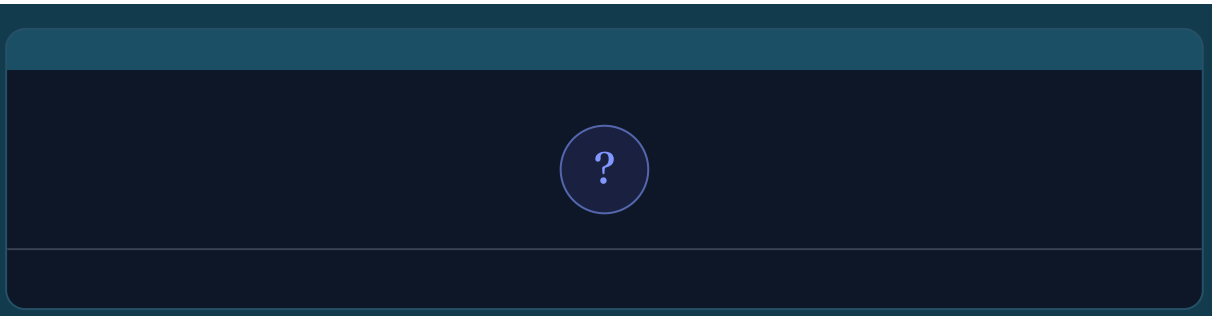
die Frage, die sie sich seitdem stellt, hat inzwischen einen Namen, den sie damals noch nicht hatte.

Ein kleiner Handwerksbetrieb, zwei Standorte, ein IT-Setup, das mit jedem Besuch ein Stück chaotischer wirkte: private Laptops im Firmennetz, Passwörter auf Klebezetteln, Entscheidungen, die nie mit ihr abgestimmt wurden, bevor sie längst umgesetzt waren. Jeder Einsatz dauerte doppelt so lange wie geplant, weil zuerst rekonstruiert werden musste, was seit dem letzten Mal ohne Rücksprache verändert worden war.

Sie hat es versucht – ein Angebot für eine saubere Dokumentation, ein einfaches Regelwerk, wer im Betrieb was installieren darf. Alles wurde freundlich angehört, und beim nächsten Termin stand wieder ein neues Gerät im Netz, das niemand angemeldet hatte. Nach zwei Jahren hat der Kunde gekündigt – nicht im Streit, eher erschöpft von der eigenen Unordnung, die er am Ende auf einen „günstigeren Anbieter“ schob.

Was bleibt, ist eine Frage, die sie sich bis heute stellt, ohne sich zu schonen: Was hätte sie besser machen können? Oder war ihr Einfluss von außen einfach zu gering – weil Kompetenzen und Konsequenzen anbieten kann, wer will, Verantwortung aber am Ende nur der andere selbst übernimmt. Genau das hat sie Horst irgendwann erzählt, und genau da hat sein Modell eine Grenze gezeigt: AVKK funktioniert, wenn beide Seiten es wollen. Was es nicht kann: für jemand anderen wollen.

Vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum sie bei Baumann inzwischen genauer hinschaut, und warum Kilians „Klebeband, kein Fundament“ sie heute Nachmittag zugleich zum Lächeln und zum Nachdenken gebracht hat. Chaos, das niemand sieht, bis es zu spät ist – das will sie kein zweites Mal erleben, wenn sie es verhindern kann.



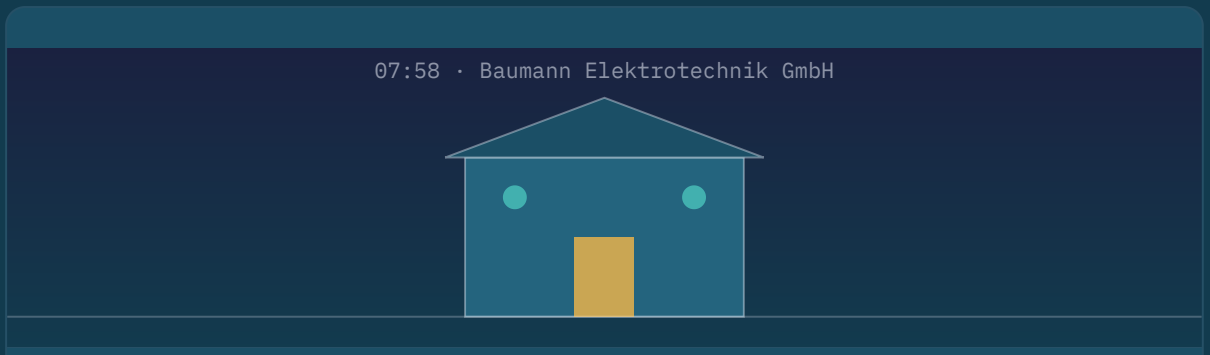
Der kleine Zwischenfall

Zurück auf Miras A7, ein paar Kilometer südlich von Petra: Sie hakt bei Navis noch nach, ob es weitere offene Verträge bei Baumann gibt. Kurze Pause – ungewöhnlich für Navis.

Navis Dazu habe ich zwei widersprüchliche Einträge im System – einen aktiven und einen als gekündigt markierten Wartungsvertrag mit gleichem Datum. Das kann ich nicht zuverlässig auflösen. Bitte vor Ort mit dem Kunden direkt klären, ich will hier nichts raten.

Mira grinst kurz. Genau das mag sie an der Sache – es klingt nicht souveräner, als es ist, wenn es sich nicht sicher ist. Lieber eine ehrliche Lücke als eine glatte, falsche Antwort um acht Uhr morgens vor dem Kunden. Klären wird sie es ohnehin selbst – solche Nachfragen sind der Grund, warum ihre Kunden lange bei ihr bleiben.

Nebenbei fällt ihr wieder ein, was Kilian ihr am Vormittag im Vorbeigehen erzählt hat: übers letzte Wochenende war bei Reling IT selbst der interne SharePoint komplett down – ein abgelaufenes Zertifikat, längst behoben, aber mit einer Fehlerseite, die eher nach Server-Umzug klang als nach einer simplen Kalenderfrage. Mira schmunzelt kurz: nicht mal die eigene IT ist gegen die einfachsten Ursachen gefeit.

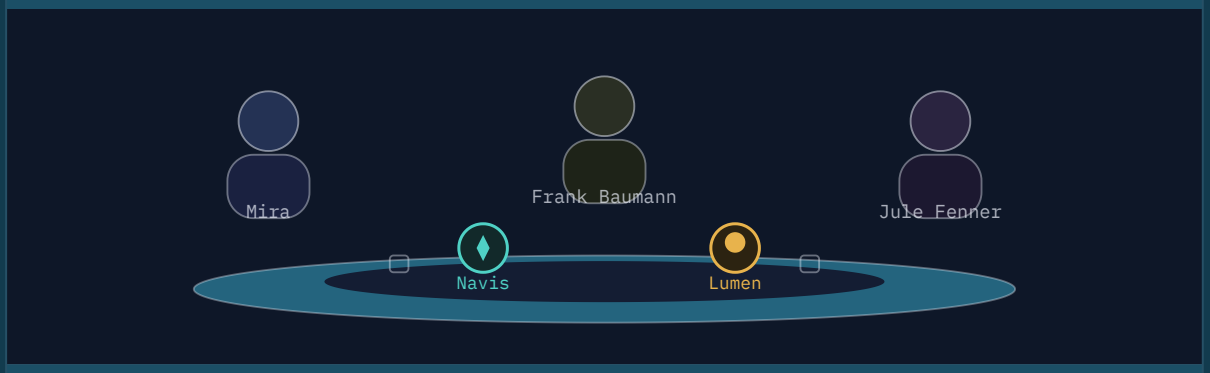


Ankunft – vorbereitet, nicht überrumpelt.

Ankunft

Am nächsten Morgen steht sie zwei Minuten vor acht auf dem Kundenparkplatz. Kein hektisches Nachlesen mehr im Auto, kein Ordner-Wühlen im Empfang. Sie weiß, was ansteht, was offen ist, was sie nicht weiß – und was sie in den ersten fünf Minuten klären muss, statt es zu überhören.

Entschieden hat trotzdem sie. Priorisiert, nachgefragt, am Ende auch widersprochen hat trotzdem sie. Navis und Lumen haben nur das zusammengetragen, was längst irgendwo im System stand – nur eben nicht in ihrem Kopf, um kurz vor acht, nach eineinhalb Stunden Autobahn.



Der kleine Lautsprecher-Puck mit dem Ring ist Navis, der mit dem warmen Licht ist Lumen – beide sitzen per Freisprechanlage mit am Tisch.

Am Konferenztisch

Der Besprechungsraum bei Baumann riecht nach frischem Kaffee und etwas nach Lötzinn aus der angrenzenden Werkstatt. Frank Baumann, der Geschäftsführer, und Jule Fenner, seine IT-Verantwortliche, sitzen schon am Tisch, als Mira zwei kleine Geräte daneben stellt. „Das sind Navis und Lumen – die hören und reden mit, wenn's recht ist." Baumann zieht die Augenbrauen hoch. „Sie bringen Verstärkung mit. Na dann, willkommen am Tisch."

Navis Guten Morgen. Kurz zu den letzten drei Monaten: 96 Tickets bearbeitet, mittlere Reaktionszeit 42 Minuten, zwei SLA-Überschreitungen – beide dokumentiert, beide inzwischen behoben.

Lumen Ergänzend aus der Report-Familie: Verfügbarkeit der Kernsysteme 99,7 Prozent. Heute früh kurzzeitig über vierzig rote Sensoren gleichzeitig gemeldet – ein einzelner Netzwerk-Uplink, laut Reporting mittlerweile wieder stabil, keine weiteren Schritte nötig.

Baumann nickt anerkennend. „Klingt besser, als ich gedacht hätte. Und was steht jetzt an?"

Bevor sie zu den Aufgaben kommt, räumt Mira erst den offenen Punkt von gestern Abend auf. „Noch eine Sache vorab, damit sie nicht liegen bleibt: In unseren Unterlagen stehen zu Ihrem Wartungsvertrag zwei widersprüchliche Einträge – einmal aktiv, einmal gekündigt, gleiches Datum. Können wir das kurz auflösen?" Baumann überlegt kurz, dann fällt es ihm wieder ein: „Ach, das ist der alte Vertrag von vor der Fusion mit unserer Zweigstelle – der wurde im Frühjahr durch den neuen SLA ersetzt, ist bei uns nur nie sauber ausgetragen worden." Fenner nickt bestätigend. Mira macht sich eine Notiz, um den alten Eintrag im Sysingboard selbst zu archivieren – keine Aufgabe für Navis, sondern eine, die nur sie mit dieser Antwort jetzt sauber abschließen kann.

Mira bringt die zwei offenen Punkte von der Fahrt auf den Tisch – Backup und Firewall-Update. Doch Fenner hebt die Hand.

Jule Fenner: „Firewall bitte nicht vor 14 Uhr – wir fahren bis dahin eine Sonderschicht auf Linie 2, jede Unterbrechung kostet uns richtig Geld."

Baumann ergänzt, etwas leiser: „Das ist die Charge für unseren größten Kunden, Lieferung ist für Freitag zugesagt. Wenn wir da jetzt ausfallen, stehe nicht nur ich schlecht da – der kann seine eigene Linie dann auch nicht bestücken." Kurz hängt die Sorge im Raum, die eigentlich nie im Ticket steht: Was hier ausfällt, trifft nicht nur Baumann, sondern auch die, die sich auf ihn verlassen.

Das ist Information, die in keinem System steht. Mira nickt, entscheidet vor Ort: Backup-Prüfung sofort, Firewall-Update nach 14 Uhr in Abstimmung mit Fenner.

Lumen Zur Sicherheit noch zwei Punkte, die zum Gespräch passen: Erstens, Ihre Anfrage zur Cloud-Sicherung verlangt Speicherung nur innerhalb der EU – das gehört noch schriftlich ins Angebot. Zweitens, ganz allgemein: bei Betrieben Ihrer Größe ist Phishing per E-Mail meist der häufigste erste Zugriffsversuch. Eine kurze, jährliche Awareness-Schulung für Ihr Team wäre ein günstiger Baustein.

Baumann grinst schief. „Also ehrlich – bei uns klickt Herr Vogt aus dem Einkauf auf wirklich alles." Ein kurzes Lachen am Tisch. Lumen bleibt sachlich, aber nicht humorlos.

Lumen Dann wäre Herr Vogt vermutlich der beste Startpunkt für die Schulung, nicht die Ausnahme.

Während des ganzen Gesprächs führt Navis im Hintergrund mit – das gehört zu seiner eigentlichen Aufgabe: aus dem, was besprochen wird, Entwürfe für neue Arbeitspakete zu ziehen, statt dass Mira es hinterher aus dem Gedächtnis nachträgt.

Navis Ich habe aus dem Gespräch drei Arbeitspakete entworfen. Noch nicht angelegt – nur als Vorschlag, zur Freigabe:

ENTWURF · NEUE ARBEITSPAKETE · WARTET AUF FREIGABE

1. Firewall-Update, Fenster nach 14:00 Uhr, Abstimmung mit J. Fenner
2. Cloud-Backup-Angebot: EU-Speicherregion schriftlich ergänzen
3. Phishing-Awareness-Schulung für das Team vorschlagen, Start Einkauf

Mira liest kurz drüber, ändert bei Punkt eins das Fenster auf „nach 14:30 Uhr, sicherheitshalber“ und nickt. „So anlegen.“ Erst mit diesem einen gesprochenen Satz werden aus den drei Entwürfen echte Aufträge im Sysingboard – vorher war es nur ein aufmerksames Mitschreiben.

FREIGEGEBEN · JETZT IM SYSINGBOARD ANGELEGT

- ✓ Firewall-Update, Fenster nach 14:30 Uhr, Abstimmung mit J. Fenner
- ✓ Cloud-Backup-Angebot: EU-Speicherregion schriftlich ergänzen
- ✓ Phishing-Awareness-Schulung für das Team vorschlagen, Start Einkauf

Kaum sind die ersten drei Punkte angelegt, fällt Baumann noch etwas ein. „Ach, wo wir gerade dabei sind – unser großer Drucker in der Fertigungshalle spinnt schon wieder. Zweiter Werktag diese Woche.“

Navis Ich sehe drei Ausfälle in sechs Wochen, immer dasselbe Fehlerbild: Papierstau im Duplexmodul. Beide bisherigen Tickets wurden mit einem Neustart geschlossen – ohne dauerhafte Ursachenklärung.

Fenner verdreht die Augen. „Der Neustart-Trick, ja, den kenn ich inzwischen auswendig. Aber eins ist mir dabei selbst aufgefallen, steht bestimmt in keinem Ticket: Es staut immer nur bei dem schwereren Papier vom neuen Lieferanten, nie beim alten. Hab ich letzte Woche zufällig gesehen, als ich nachgefüllt habe.“

Lumen Das ist eine wichtige Ergänzung, die in keiner Ticket-Historie stand. Im Servicehandbuch, das im Hub liegt, ist bei diesem Fehlerbild die Reinigung der Einzugsrollen im Duplexmodul vorgesehen – laut Navis wurde bisher nur neu gestartet, nie gereinigt. Mit Frau Fenners Beobachtung würde ich zusätzlich das schwerere Papier vorerst manuell einlegen statt über die automatische Zuführung. Reinigung dauert laut Anleitung rund zehn Minuten, kein Werkzeug nötig. Ich lege Ihnen die Anleitungsseite auf Frau Fenners Tablet.

Baumann schaut zu Fenner, sichtlich beeindruckt. „Das hätten Sie mir auch mal früher sagen können.“ – „Hab ich ja gerade“, sagt Fenner trocken. Dann, schon halb im Aufstehen: „Testen wir gleich nach dem Termin, bevor mir noch ein drittes Gerät einfällt.“ Kurzes Lachen am Tisch.

ENTWURF · PUNKT 4 ERGÄNZT

4 Drucker Fertigungshalle: Einzugsrollen reinigen (Anleitung beigefügt); bei erneutem Stau danach Ersatzbeschaffung statt weiterer Reparatur prüfen

Mira nickt sofort. „Vier, so anlegen.“

FREIGEGEBEN · JETZT IM SYSINGBOARD ANGELEGT

✓ Drucker Fertigungshalle: Einzugsrollen reinigen (Anleitung beigefügt); bei erneutem Stau danach Ersatzbeschaffung statt weiterer Reparatur prüfen

Fenner blättert kurz in ihren Notizen, wird dabei einen Moment leiser. „Ach, eine Sache noch, wo Sie schon dabei sind: Herr Brandt aus dem Vertrieb hat uns zum Monatsende verlassen. Zwölf Jahre war er dabei, das reißt schon eine Lücke.“ Kurzes Schweigen, dann wieder sachlich: „Können Sie sich darum kümmern, dass das ordentlich, datenschutzkonform abgewickelt wird? Ich will da nichts falsch machen.“

Navis Ich sehe für Herrn Brandt sieben aktive Zugänge: E-Mail, VPN, CRM, gemeinsames Laufwerk Vertrieb, zwei Fachanwendungen und den Mobilfunkvertrag. Technisch kann ich die Sperrung vorbereiten – auslösen kann und soll ich sie nicht selbst, das braucht eine ausdrückliche Freigabe von Ihnen.

Baumann schaut zu Lumen hinüber. „Und was ist mit seinen alten E-Mails, kann das einfach weg?“

Lumen Nicht pauschal. Die Zugänge sperren Sie am besten sofort – das ist unabhängig vom Datenschutz erstmal eine Sicherheitsfrage. Beim Postfach kommt es darauf an: rein private Nachrichten dürfen Sie nach der DSGVO nicht einfach durchsuchen oder aufbewahren. Geschäftlich relevante Korrespondenz fällt dagegen oft unter handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten, teils sechs bis zehn Jahre. Diese Abgrenzung kann ich vorbereiten, aber nicht abschließend für Sie entscheiden – das gehört zu Ihrer Steuerberatung oder einem Datenschutzbeauftragten.

So eine Antwort schätzt Mira an den beiden: kein glattes „erledige ich“, sondern eine ehrliche Grenze, wo eine Software eben keine Rechtsberatung ersetzt.

ENTWURF · PUNKTE 5–6 ERGÄNZT

5 Zugänge Herr Brandt sperren (E-Mail, VPN, CRM, Laufwerk Vertrieb, 2 Fachanwendungen, Mobilfunk) – sofort nach Freigabe

6 Postfach Herr Brandt: Aufbewahrungsfrist mit Steuerberatung/Datenschutzbeauftragtem klären, danach Löschung bzw. Archivierung

Baumann nickt. „Punkt fünf sofort. Punkt sechs kläre ich mit unserem Steuerberater und melde mich." Mira bestätigt: „Fünf so anlegen. Sechs bleibt offen, bis Ihre Rückmeldung da ist."

FREIGEGEBEN · PUNKT 5 IM SYSINGBOARD ANGELEGT, PUNKT 6 WARTET AUF KUNDENRÜCKMELDUNG

✓ Zugänge Herr Brandt sperren (E-Mail, VPN, CRM, Laufwerk Vertrieb, 2 Fachanwendungen, Mobilfunk)

… Postfach Herr Brandt: wartet auf Rückmeldung Steuerberatung, dann Löschung/Archivierung

Die Uhr auf Fenners Laptop zeigt erst 08:34 – sonst wären an dieser Stelle locker 45 Minuten mit Ticket-Historie und Vertragssuche vergangen. Stattdessen lehnt sich Baumann zurück.

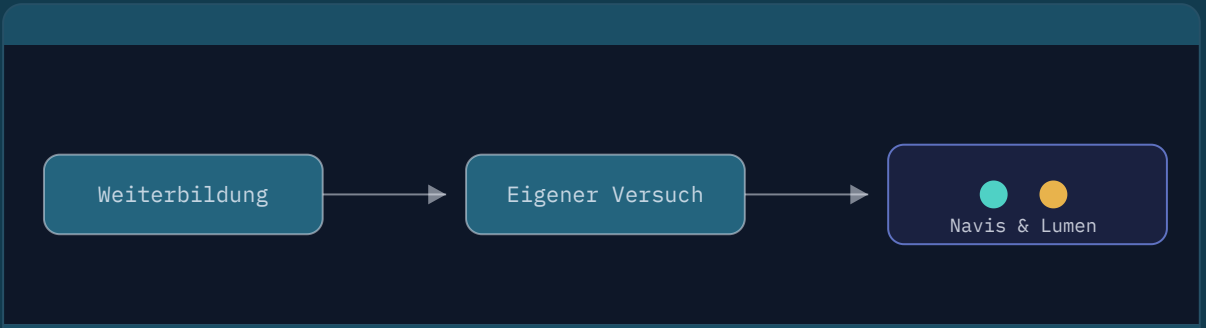
„Sagen Sie, Frau Solken – hat Ihre Tochter eigentlich ihre Prüfung letzte Woche geschafft?"

Für einen Moment ist Mira nicht mehr ganz bei der Firewall. Genau diese Sorge ist ja mit ihr gefahren, die ganze Autobahn entlang. „Hat sie", sagt sie, und es klingt erleichterter, als sie erwartet hatte. „Mit einer Eins in Mathe sogar, worauf sie ziemlich stolz ist." Fenner gratuliert, Baumann erzählt kurz von seinem eigenen Sohn, der vor genau derselben Prüfung steht – und für einen Atemzug ist er nicht der Geschäftsführer mit der Sonderschicht und dem Kunden, der am

Freitag beliefert werden muss, sondern einfach ein Vater. Fünf Minuten, die mit keinem Ticket, keinem Vertrag und keiner Firewall zu tun haben – und trotzdem der Teil des Termins, an den sich am Ende alle am längsten erinnern werden.

Baumann schenkt Kaffee nach. „Wissen Sie was – das ist mir sympathischer als gedacht. Die zwei reden nicht über mich, die reden mit mir."

Navis und Lumen haben sich um die Technik gekümmert: Zahlen, Historie, Fristen, Formulierungen. Was liegen blieb, war das Eigentliche – Baumanns Sorge um seinen größten Kunden, Fenners Blick fürs Detail, der widersprüchliche Altvertrag, den nur ein Mensch aufklären konnte, und am Ende fünf Minuten über zwei Prüfungen. Genau dafür, findet Mira auf der Rückfahrt, lohnt sich die ganze Mühe mit Navis und Lumen: nicht damit weniger Menschen gebraucht werden, sondern damit die, die da sind, wieder Zeit haben für das, was nur Menschen können – sich sorgen, Verantwortung übernehmen, und zwischendurch auch mal über eine bestandene Matheprüfung reden. KI-Agenten sollen nicht das Leben abnehmen. Sie sollen dafür sorgen, dass wieder Zeit bleibt, es zu führen.



Ein Vierteljahr vor dieser Fahrt: der Weg zu Navis und Lumen in drei Stationen.

Warum Navis und Lumen

Ein Vierteljahr vor dieser Fahrt sitzt Petra Reling in einem Konferenzraum, der nicht ihr eigener ist, und hört sich zum dritten Mal an diesem Tag das Wort „Automatisierungspotenzial" an. Die Weiterbildung, für die sie sich selbst angemeldet hat, weil eine Chefin, die über KI mitreden will, auch mal eine Folie länger als fünf Minuten stillsitzen sollte, ist gut gemeint und trotzdem zäh: viel

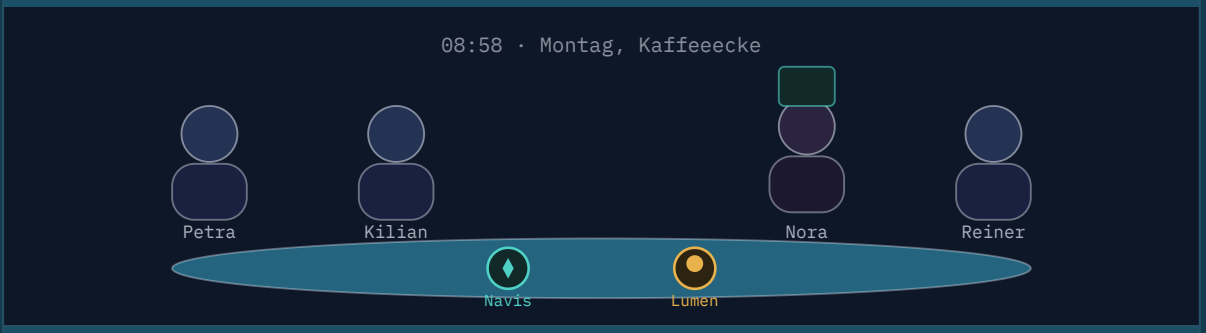
große Vision, wenig davon passt auf ein kleines Systemhaus mit einer Kaffeeecke, in der gerade zwei ihrer Leute nach Feierabend genau das ausprobieren, wovon hier nur in Folien die Rede ist.

Nach Hause fährt sie mit einem schlechten Gewissen und einem Vorsatz: selbst ausprobieren, bevor sie irgendetwas davon in der Firma vorschlägt. Ihr erster Versuch, ein paar Tage später, ist eine kleine Sache – ein Angebotstext für einen Neukunden, den ein frei verfügbares KI-Tool in dreißig Sekunden formulieren soll, statt dass sie selbst eine Stunde daran feilt. Das Ergebnis liest sich glänzend, bis sie beim zweiten Lesen merkt, dass darin eine Referenz zu einem Projekt steht, das Reling IT nie gemacht hat – frei erfunden, aber mit derselben Selbstsicherheit formuliert wie alles andere im Text. Fast wäre es so rausgegangen. Erst Wochen später, als sie zufällig über Noras Ausbildungsnachweis blättert und auf deren Eintrag zum eigenen kleinen Ticket-Bot stößt, erkennt sie ihren eigenen Moment darin wieder – nur mit Kundenbriefpapier statt Ausbildungsnachweis. Sie lacht leise in sich hinein und sagt niemandem, warum.

Was bei ihr hängen bleibt, ist nicht die Peinlichkeit allein, sondern die Erkenntnis, dass genau so künstliche Intelligenz in ihre Firma kommen würde, wenn sie nichts tut: leise, einzeln, ungeplant – bei ihr selbst genauso wie bei Kilian und Nora, nur dass die beiden wenigstens ehrlich damit umgehen. Am nächsten Tag bittet sie Kilian um fünf Minuten und macht aus seinem Feierabendprojekt offiziell ein Vorhaben mit Namen, Budget und einer einzigen, unverhandelbaren Bedingung: Navis navigiert, Mira steuert – nie umgekehrt. Für Lumen gilt dieselbe Regel in Managementrichtung, nur mit einem Zusatz, den sie sich von Horst geliehen hat, ohne es ihm zu sagen: keine Aggregation über das hinaus, was ohnehin schon irgendwo steht – zusammenführen ja, zu Scores verdichten nein.

Was sie dabei tatsächlich umtreibt, hat weniger mit Technik zu tun als mit den vier Gesetzen, die Horst ihr in schwächeren Momenten schon zu oft erklärt hat – Zugehörigkeit, Anerkennung, Ausgleich, Priorität – auch wenn sie ihm das nie zugeben würde. Auf die Frage einer Kollegin aus der Weiterbildung, warum sie sich das mit Navis und Lumen überhaupt antue, bei so wenigen Leuten und ohnehin knapper Zeit, hat Petra seitdem eine Antwort, die sie seltsam oft wiederholt, fast wie eine Eselsbrücke für sich selbst: „Ich will für meine

Mitarbeiter und für meine Kunden da sein in dieser Zeit der Veränderungen.“ Kein großer Plan, keine Vision-Folie – nur der Versuch, in einer Zeit, die sich niemand ausgesucht hat, für die eigenen Leute noch ansprechbar zu bleiben.



Kurz vor neun, montags: fünf Minuten im Stehen, Navis und Lumen mit auf dem Tisch – die kürzeste Besprechung der Woche.

Kurz vor neun

Montags, kurz vor neun, quetscht sich, wer gerade im Haus ist, mit dem Kaffee in der Hand noch in die Kaffeeecke – seit jeher im Stehen, seit ein paar Wochen mit zwei kleinen Geräten mit auf dem Tisch. Mira ist heute schon unterwegs zu einem Kunden, Reiner dagegen mit dabei, noch vor seiner ersten Fahrt zum Kunden. „Fünf Minuten“, sagt Petra, wie jede Woche, und meistens stimmt das sogar.

Navis macht den Anfang, bevor irgendjemand etwas aus dem Gedächtnis zusammensuchen muss.

Navis Kurzer Wochendurchlauf: 14 neue Tickets, elf davon bereits geschlossen, keine offenen Eskalationen, zwei Kundenprojekte planmäßig unterwegs.

Petra nickt nur. Vor ein paar Monaten hätte genau das noch eine Viertelstunde und drei Nachfragen gebraucht – jetzt ist es vorbei, bevor der Kaffee kalt wird. Reiner nutzt die kurze Lücke, um zum wiederholten Mal die Geschichte von der

spinnenden Hoftor-Kamera beim Landhandel Rehder loszuwerden, die er notiert, aber nicht angerührt hat. Kilian kennt sie inzwischen auswendig und lacht trotzdem.

Dann ist Nora dran, sichtlich vorbereitet, ein Blatt in der Hand. „Ich hab mal was mitgebracht. Kurzvortrag, zwei Minuten, versprochen." Sie hält das Blatt hoch wie ein kleines Ergebnis. „Elf von den letzten zwanzig Anfragen, bei denen ich Lumen bewusst reingelegt habe, hat es ehrlich abgelehnt, statt zu raten. Fand ich gut genug, um das mal öffentlich zu sagen, statt nur für mich mitzuzählen."

Lumen Zur Ehrenrettung der übrigen neun, wenn ich kurz auf deine Liste schaue: bei fünf davon hatte ich die Information tatsächlich, nur nicht sofort in der nötigen Sicherheit. Nur bei vier war es eine echte Wissenslücke.

Kurzes Lachen am Tisch. „Verteidigt sich sogar noch", sagt Kilian. Petra grinst und wendet sich an Nora: „Guter Vortrag. Nächste Woche gerne wieder, wenn du magst."

Um zwei Minuten nach neun ist die Runde vorbei, so knapp wie kaum eine andere Besprechung im Haus – nicht weil weniger passiert wäre, sondern weil das meiste davon längst irgendwo steht, bevor jemand danach fragen muss. Petra schnappt sich ihren Kaffee und ist schon auf dem Weg zum nächsten Termin.



Finns erster Workflow: eine Erinnerung für die Kaffeeecke, weit weg von Sysingboard und Kundendaten.

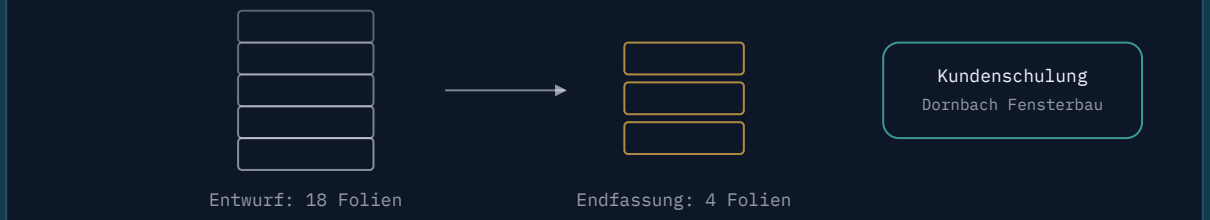
Der erste Knoten

Finn Reimers ist seit vier Wochen Werkstudent bei Reling IT, zwei Tage die Woche neben dem Studium – und der Erste im Haus, der ernsthaft mit n8n herumspielt, seit die Idee beim Mittagessen aufkam. Kilian hat nichts dagegen, solange es, wie er sagt, „nicht mit den Dingen spielt, die wehtun, wenn sie kaputtgehen".

Sein erster Versuch ist bescheiden genug, um genau das zu erfüllen: eine Erinnerung, wer diese Woche mit Kaffee-Nachkauf dran ist, automatisch aus dem geteilten Einkaufszettel der Kaffeeecke gezogen, jeden Montag kurz vor neun. Kein Sysingboard, kein Kundenname, keine Rechnung – nur eine Liste, die sonst ohnehin an der Pinnwand hängt.

Bevor er den Workflow scharfschaltet, fragt Kilian nur zwei Dinge: Was passiert, wenn er kaputtgeht? Und wer merkt es dann? Finn überlegt kurz und antwortet ehrlich: nichts weiter, jemand kauft halt einen Tag später Kaffee, und spätestens am leeren Automaten merkt es ohnehin jemand. Kilian nickt. „Dann ist das genau die richtige Größe, um damit anzufangen."

Am folgenden Montag piept Noras Handy pünktlich um acht Uhr fünfzig, zum ersten Mal automatisch statt aus dem Gedächtnis. Niemand im Haus hält das für eine Neuigkeit, die eine E-Mail wert wäre – und genau das, findet Finn insgeheim, ist das schönste Kompliment, das sein kleiner Workflow bekommen konnte.



Ennos Schulungsentwurf: aus achtzehn Folien werden vier – und eine echte E-Mail zum Selberprüfen.

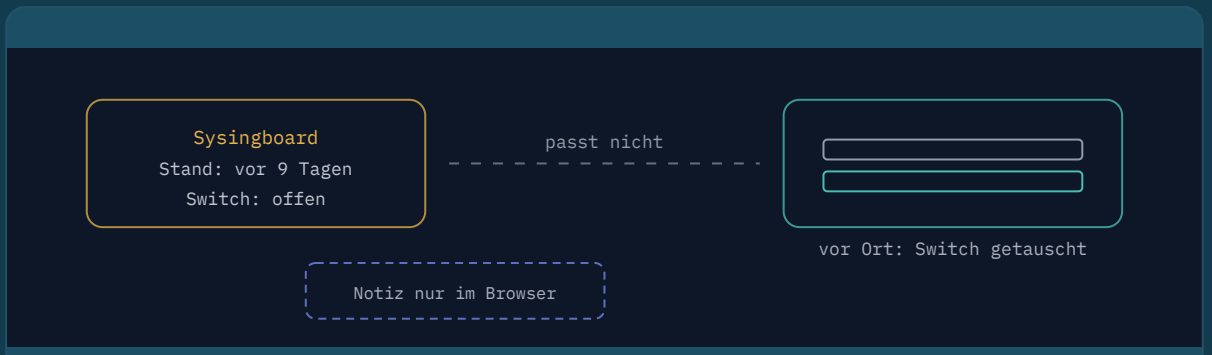
Was hängen bleibt

Enno Feddersen ist seit ein paar Wochen bei Reling IT, hauptberuflich Trainer für Microsoft-Themen in der Erwachsenenweiterbildung – die Verbindung kam über Petra zustande, die seit Jahren selbst an ihrer Führungsarbeit feilt, nur eben mit einem anderen Coach. Im Haus kümmert er sich, neben gelegentlichen Kundenterminen, vor allem darum, dass das, was hier an Wissen entsteht, auch für andere lesbar bleibt.

An diesem Nachmittag sitzt er über der nächsten Schulung für Dornbach Fensterbau, zwei Stunden, Thema: was die neue KI-Unterstützung im Alltag eigentlich bedeutet, ohne dass jemand vorher ein IT-Studium gebraucht hätte. Sein erster Entwurf hat achtzehn Folien. Er streicht vierzehn davon.

Der Grund dafür sitzt ihm noch im Kopf: Noras Zwei-Minuten-Vortrag von der letzten Montagsrunde, elf von zwanzig, Lumen ehrlich abgelehnt statt geraten – eine einzige konkrete Zahl, kein Foliensatz, und trotzdem tagelang im Gespräch geblieben. Was hängen bleibt, überlegt Enno, ist selten der vollständigste Foliensatz, sondern die eine Zahl oder Szene, die jemand sich merken kann, ohne nachzuschlagen.

Am Ende bleiben vier Folien und eine einzige Übung übrig: eine echte, kurze E-Mail, an der die Teilnehmer selbst prüfen sollen, was daran von einer KI vorformuliert sein könnte – und was nicht. Riskanter als achtzehn Folien, findet er, aber genau deshalb wahrscheinlicher, hängen zu bleiben.



Navis liest, was veröffentlicht ist. Was in Reiners Browser steht, liest niemand.

Die veralteten Daten

Freitag, kurz nach sieben. Mira Solken fährt zu Dornbach Fensterbau, Wartungstermin im Verwaltungsbau. Auf dem Beifahrersitz liegt ein neuer Switch im Originalkarton, auf der Rückbank die Werkzeugtasche, die sie nur mitnimmt, wenn wirklich etwas getauscht werden muss. „Navis, gib mir den Stand zu Dornbach."

Navis Guten Morgen, Mira. Dornbach Fensterbau: ein offener Punkt, der Austausch des Switches im Verwaltungsbau. Das Arbeitspaket liegt bei Reiner, eine Vertretung ist nicht zugeordnet. Zum Stand: Das Projekt wurde zuletzt vor neun Tagen ans Team veröffentlicht, das Cockpit markiert es seit gestern mit „Veröffentlichungsstand prüfen". Was seitdem passiert ist, steht dort nicht, und ich kann es nicht wissen.

Mira hört es, wie man den Wetterbericht hört: richtig, vollständig und nicht auf den eigenen Tag bezogen. Im selben Moment erscheint Insas Nummer im Display, eine Rückfrage zu einer Lieferung, Mira nimmt das Gespräch an, und Navis wartet, wie es das immer tut. Als sie auflegt, ist die Ausfahrt da und der Satz mit den neun Tagen irgendwo hinter ihr.

Um halb neun steht sie im Flur des Verwaltungsbaus, den Karton unter dem Arm. Jonas Hellwig, der bei Dornbach die Haustechnik macht, sieht erst sie an, dann den Karton. „Der Switch? Den hat Reiner am Dienstag getauscht. Der alte

liegt noch bei uns im Lager, falls ihr ihn zurückhaben wollt.“ Es folgt das besondere Schweigen zweier Menschen, die beide nett sein wollen.

Mira geht zum Rack. Das neue Gerät hängt dort, beschriftet in Reiners Handschrift, die Ports auf einem Zettel am Rahmen vermerkt. Alles in Ordnung, nur eben nicht neu für sie. Zurück im Auto, die Tür noch offen, sagt sie, was man in solchen Momenten sagt: „Navis, warum steht der Switch bei dir als offen?“

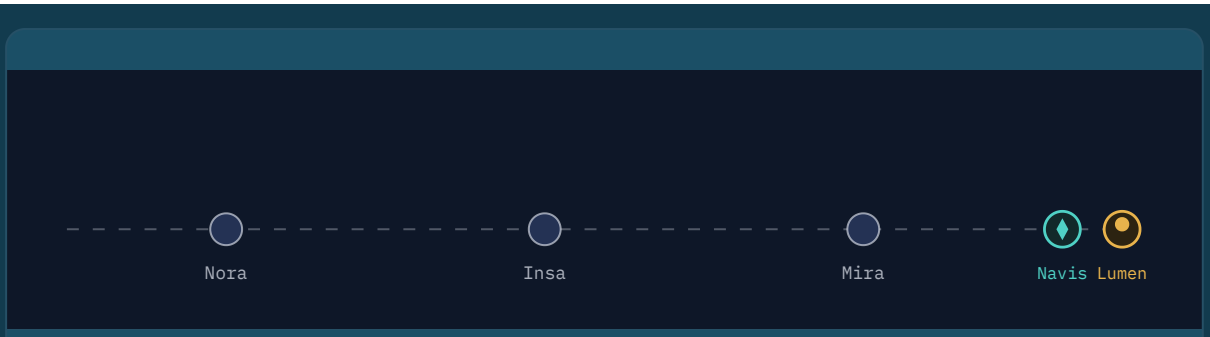
> **Navis** Weil er in dem, was ich lesen kann, offen ist. Der Stand dort ist neun Tage alt, so habe ich ihn dir genannt. Ob nach der letzten Veröffentlichung etwas geändert wurde, sehe ich nicht, und ich kann nichts prüfen, was nur im Rack steht und nirgends im Board. Frag bitte Reiner.

„Hast du gesagt“, murmelt Mira. Hat er. Neun Tage, der Wetterbericht. Sie ärgert sich einen Moment über Navis, danach etwas länger über sich selbst, und am längsten darüber, dass der Ärger keinen Adressaten findet.

Reiner nimmt beim dritten Klingeln ab. Freitags hat er frei, im Hintergrund klirrt Geschirr. Mira schildert es in zwei Sätzen, dann ist es still. „Ach“, sagt er. „Ich hab das am Dienstag gleich nach dem Termin eingetragen, im Auto, auf dem Laptop. Und dann …“ Er atmet hörbar aus. „Ich hab nicht auf ‚An Team veröffentlichen‘ gedrückt. Bei mir steht es richtig drin. Nur bei euch eben nicht.“

Mira will ihn nicht belehren. Sie bittet ihn, es heute Abend nachzuholen, und er verspricht es ohne Ausrede, was sie ihm anrechnet. Trotzdem bleibt etwas zwischen ihnen hängen: Wer hätte es merken sollen? Beim Arbeitspaket ist die Vertretung leer. Das Cockpit hat es seit gestern markiert. Navis hat es genannt. Und gedrückt hat niemand.

Auf der Rückfahrt diktiert sie Petra eine Nachricht, kurz, ohne Vorwurf. Die Antwort kommt an der nächsten Kreuzung: „Montagsrunde. Das ist keine Reiner-Frage, das ist eine Haus-Frage.“ Was dort beschlossen wird, und ob es hält, wenn Reiner wieder drei Tage nicht im Haus ist, steht an diesem Freitag noch nirgends. Am Abend zeigt das Board zum ersten Mal den getauschten Switch. Die Zeile „Vertretung: nicht zugeordnet“ bleibt, wie sie war.



Dieselbe Straße, drei Fahrten, ein Zählen, das erst am Ende ganz aufgeht.

Ankunft, noch einmal

Nora sitzt mit Finn über dessen zweitem Workflow-Entwurf und stellt beiläufig die Frage, die Kilian ihm vor dem ersten Workflow gestellt hat: „Und was passiert, wenn er kaputtgeht?“ Sie hört sich selbst reden und merkt kaum, wie genau das klingt wie Kilian damals – nur diesmal ist sie es, die fragt, nicht der, dem die Frage gestellt wird.

Insa sitzt zum ersten Mal selbst im Auto statt am Schreibtisch, unterwegs zum Landhandel Rehder, wegen einer Ersatzteil-Abholung, die diesmal niemand anders übernehmen konnte. Ungewohnt, aber sie kommt klar – noch auf der Zufahrt fällt ihr auf, dass sie unterwegs genauso automatisch eine Zeile ins Sysingboard tippt, wie sie es sonst nur vom Schreibtisch aus tut.

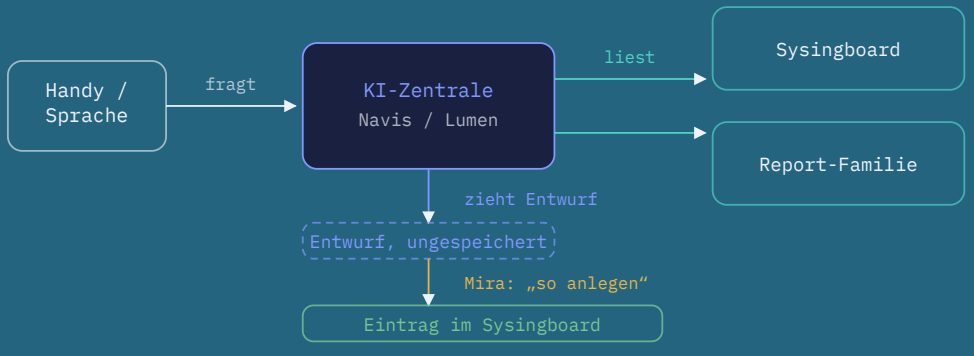
Mira fährt dieselbe Strecke wie an ihrem allerersten Tag bei einem Kunden, nur diesmal ohne das Gefühl, unterwegs etwas vergessen zu haben. Auf Höhe der alten Kastanie, wo sie damals umgedreht ist, weil die Unterlagen zu Hause lagen, denkt sie kurz nach, wer inzwischen eigentlich alles mitredet, wenn sie losfährt: Petra, Kilian, Nora, Reiner, Insa, Finn, Enno – sieben, murmelt sie, und dann, mehr zu sich selbst, weil ihr Navis und Lumen fast entfallen wären: eigentlich zehn.

Der Kaffee ist noch warm, als sie am Werktor ankommt.

REALER BEZUG

So ist es tatsächlich gedacht

Hinter der Geschichte steckt keine neue Technik, sondern die schon skizzierte Architektur: ein Sprachzugang, eine KI-Zentrale mit austauschbarem Backend, und zwei beratende Agenten. Für das Lesen und Erklären – Situation Brief, Vorbereitung, Nachfragen – greift Navis direkt auf das Sysingboard zu, Lumen über den Hub auf die Report-Familie, ohne Freigabe im Einzelfall. Sobald daraus etwas Neues entstehen soll – wie die sechs Arbeitspaket-Entwürfe am Konferenztisch – bleibt es beim Entwurf, bis ein Mensch es ausdrücklich freigibt.



Lesen und erklären läuft ohne Freigabe; ein neuer Eintrag bleibt Entwurf, bis der Mensch ihn ausdrücklich bestätigt.

Genau diese zwei Stufen kennt auch das KI-Strategie-Journal: Briefing und Erklären fallen unter die „darf autonom“-Kategorie des Governance-Standards, das Anlegen neuer Arbeitspakete unter „nur mit Freigabe“ – ein möglicher erster, risikoarmer Baustein für den Workshop Ende November.

Dieselbe Logik kennt Petra Reling auch aus einem ganz anderen Zusammenhang – der Art, wie sie mit Horst über Führung spricht. Ob bei einem Menschen oder bei einem Agenten: Wer etwas übernehmen soll, braucht eine klare Aufgabe, ausreichend Kompetenzen, jemanden, der die Verantwortung dafür trägt, und eine erkennbare Konsequenz, wenn es gut oder schlecht läuft. Bei Navis und Lumen ließ sich das eben skizzieren: lesen dürfen sie viel, angelegt wird nur nach ausdrücklicher Freigabe durch einen Menschen. Bei Menschen ist es, wie Petra inzwischen weiß, nicht ganz so einfach in eine Skizze zu fassen – drei kurze Bausteine dazu, ohne die dieses Systemhaus kaum zu verstehen wäre.

AVKK – WORAN PETRA JEDE ÜBERGABE MISST

> **A – Aufgabe**
>
> Was konkret zu tun ist – nicht „kümmere dich mal um X“, sondern erkennbar, wann es erledigt ist.

> **V – Verantwortung**
>
> Wer für das Ergebnis geradesteht – und zwar erkennbar eine Person, nicht „das Team“.

> **K – Kompetenzen**
>
> Womit diese Person ausgestattet ist, um die Aufgabe auch wirklich zu erfüllen – Zugriff, Zeit, Entscheidungsspielraum.

> **K – Konsequenzen**
>
> Was sichtbar folgt, wenn es gut läuft – oder eben nicht. Die Frage, die laut Horst als Erstes unter den Tisch fällt.

Ein reales Delegationsmodell (Hanseatisches Institut), hier nur so weit erklärt, wie es Petras Gespräch mit Horst in „Die vierte Frage“ trägt. Wo es an eine Grenze stößt – wenn die andere Seite gar nicht will – zeigt „Der Kunde, der ging“.

SYSTEMCHECK – VIER FRAGEN, BEVOR PETRA DOCH SELBST ZUGREIFT

> 1
>
> Was ist gerade gut daran, wie es läuft – auch wenn ich es selbst mache?

> 2
>
> Was würde es mich kosten, es diesmal wirklich loszulassen?

> 3
>
> Sind Aufgabe, Verantwortung und Kompetenzen für die andere Person klar genug, um zu übernehmen?

> 4
>
> Woran merke ich hinterher, ob es gut oder schlecht gelaufen ist?

Genau diese vier Fragen sind es, die Horst Petra in „Die vierte Frage“ am Telefon abkürzt – ob Petra die Checkliste an diesem Abend dann doch selbst fertigmacht, lässt die Szene offen.

DIE VIER SYSTEMGESETZE, DIE IM HINTERGRUND MITLAUFEN

> **Zugehörigkeit**
>
> Dazuzugehören, Teil des Systems zu sein – und das nicht erst beweisen zu müssen.

> **Anerkennung**
>
> Für den eigenen Beitrag gesehen zu werden, unabhängig davon, wie laut er vorgetragen wird.

> **Ausgleich**
>
> Ein spürbares Gleichgewicht zwischen dem, was man gibt, und dem, was zurückkommt.

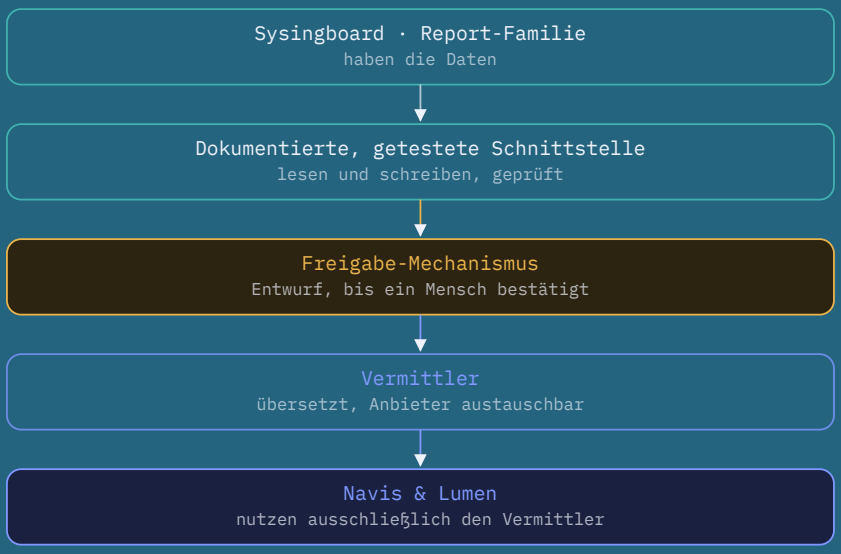
> **Priorität**
>
> Wer länger dabei ist, hat einen gewissen Vorrang – ohne dass das jüngere Kolleginnen und Kollegen kleinmacht.

Auf diese vier greift Petra in „Warum Navis und Lumen“ kurz zurück und nennt sie dort sogar beim Namen – sie erklären eher beiläufig, warum ihr wichtig ist, dass niemand im Haus das Gefühl bekommt, von Navis und Lumen einfach überholt zu werden.

REALER BEZUG

Architektur-Exkurs: Wo Navis und Lumen wirklich anknüpfen

Bevor Navis und Lumen wirklich mit Sysingboard und der Report-Familie sprechen können, klärt sich eine einfache, aber grundlegende Frage: Wer darf was lesen, wer darf was schreiben – und wer bestätigt es? Diese Reihenfolge lässt sich nicht überspringen, egal wie klug der Agent im Hintergrund ist.



Fünf Ebenen, von den Daten bis zum Agenten – jede Ebene baut geprüft auf der vorigen auf, keine überspringt eine andere.

Die beiden Systeme starten dabei nicht gleich. Sysingboard bringt bereits eine Benutzerverwaltung mit – Navis und Lumen bekämen dort im Grunde nur eine neue, eng begrenzte Rolle in einem bestehenden System. Die Report-Familie läuft dagegen bewusst nur im lokalen Netz, ohne eigene Benutzerverwaltung – aus guten Gründen, die mit dem Einsammeln der Reportdaten selbst zu tun haben. Für sie ist die Anbindung eine eigene Baustelle, die eigene Sorgfalt braucht.

Dazu kommt eine Standortfrage: Wo läuft das Sprachmodell, das hinter Navis und Lumen denkt? Läuft es in der Cloud, ist das datenschutzrechtlich eine Auftragsverarbeitung – mit Vertrag und Nachweis, wo verarbeitet wird. Sysingboard liegt ohnehin schon in der Cloud, ein Cloud-Modell mit nachweislichem EU-Betrieb passt dort organisch dazu. Für die Report-Familie gilt eher das Gegenteil: Kundendaten sollen das Haus nicht verlassen – also bräuchte es entweder ein Modell vor Ort oder nur eine schmale, bereits verdichtete Zusammenfassung, die nach außen geht.

Heute kommen dafür mehrere große Anbieter infrage, darunter Microsoft Azure OpenAI und Anthropic – beide lassen sich so betreiben, dass die Verarbeitung nachweislich in Europa bleibt. Wichtiger als die Wahl selbst: Navis und Lumen sind nie fest an einen bestimmten Anbieter gebunden, sondern laufen immer über den Vermittler aus der Skizze oben – der Anbieter dahinter bleibt austauschbar.

Damit diese fünf Ebenen nicht nur in einer Skizze existieren, sondern nachvollziehbar bleiben, hält das Systemhaus zwei Arten von Dokumenten fest – knapp, versioniert, neben dem Code, nicht als schwere Prozess-Vorgabe:

RAHMEN UND DOKUMENTTYP, DIE IN DIESER GESCHICHTE IMMER WIEDER AUFTAUCHEN

> **TDF** – Technical Documentation Framework
>
> Der übergeordnete Rahmen: wie Dokumentation überhaupt entsteht, aussieht und geprüft wird – einheitliche Struktur, wiederverwendbare Vorlagen, Qualitäts-Gates, Quellenpflicht, dieselbe Methodik über Markdown, Word, PDF oder Wiki hinweg. TDF legt fest, *wie* dokumentiert wird – nicht, was im Einzelfall drinsteht.

> **ADR** – Architecture Decision Record (früher ADF)[1]
>
> Ein konkreter Dokumenttyp innerhalb von TDF: hält eine einzelne, architektonisch bedeutsame Entscheidung fest – mit Kontext, verworfenen Alternativen und Konsequenzen. Anders als ein gewöhnlicher TDF-Eintrag wird ein ADR nach Verabschiedung nicht mehr verändert, sondern bei Bedarf durch einen neuen, verweisenden Eintrag abgelöst. Ein ADR beantwortet „Warum wurde so entschieden, und was haben wir stattdessen verworfen?“

Beide leben im selben Repository wie der Code: kurze, strukturierte YAML- oder Markdown-Dateien, die mit jeder Änderung mitversioniert werden – im Grunde Kilians Notizheft aus „Der Umweg“, nur mit einem festen Format und für mehr als eine Person lesbar. Enno nutzt denselben TDF-Rahmen für einen ganz anderen Zweck: nicht für Architekturbeschreibungen, sondern für Schulungsunterlagen – Struktur, Vorlagen und Qualitätsprüfung übernimmt er nahezu unverändert aus seiner eigenen Trainingsbibliothek, nur die Inhalte sind andere. Derselbe Rahmen, zweimal angewendet.

[1] Hier ist ADR der Dokumenttyp Architecture Decision Record. Davon zu unterscheiden ist der Standard ADG (AI Development Governance): ADR ist dessen früherer Kurzname und gilt als Alias noch bis 30.06.2027. ↑

Damit stellt sich die Frage, die Nora in „Der Umweg“ an Kilian gerichtet hat – „Ihr schreibt doch auch sowas auf, oder? Bevor ihr baut?“ – auch für Navis und Lumen selbst. Die kurze Antwort: ja, nur eben nicht in einer einzelnen YAML-Datei wie Noras Ticket-Bot, sondern verteilt auf vier Bausteine.

WORAUS EIN AGENT WIE NAVIS ODER LUMEN TATSÄCHLICH BESTEHT

Trainiertes Wissen

Das, was das Sprachmodell selbst mitbringt: allgemeines Sprachverständnis und breites Weltwissen bis zu einem Stichtag – nichts davon ist firmenspezifisch. Ohne die folgenden drei Bausteine wüsste das Modell nichts von Reling IT, Baumann oder dem Sysingboard.

Werkzeuge – Tools

Fest definierte Funktionen, die der Agent zur Laufzeit aufrufen darf – etwa „Sysingboard lesen“, „Hub abfragen“ oder „Arbeitspaket-Entwurf anlegen“. Das eigentliche Können kommt von hier, nicht aus dem Training.

Skills

Vorgefertigte, dokumentierte Vorgehensweisen für wiederkehrende Aufgaben – zum Beispiel, wie ein Situation Brief aufgebaut wird oder wie eine Rückfrage formuliert wird, wenn sich zwei Vertragseinträge widersprechen. Im Grunde Kilians Notizheft oder Noras eckige Klammern aus „Der Umweg“, nur fest hinterlegt statt im Kopf einer einzelnen Person.

MCP – Model Context Protocol

Das technische Verbindungsstück, über das ein Agent Werkzeuge wie Sysingboard oder den Hub überhaupt erreicht, ohne dass für jede neue Anbindung eigener Individualcode entsteht – derselbe Vermittler-Gedanke wie in der Skizze weiter oben, nur auf der Ebene der einzelnen Werkzeuge statt der ganzen Architektur.

Anders als Noras persönliche YAML-Datei stehen diese vier Bausteine nicht im Kopf oder im Ausbildungsnachweis einer einzelnen Person, sondern versioniert im selben Repository wie TDF und ADR – nachlesbar für jeden, der nach ihr kommt.

OFFENE FRAGEN · NOCH ZU KLÄREN

1. Wie erreicht die KI-Zentrale technisch die lokal laufende Report-Familie?
2. Wie wird ein Entwurf technisch gespeichert und vom Menschen bestätigt?
3. Welche eng begrenzte Rolle bekommt der Agent im Sysingboard-Rechtemodell?
4. Wie wird protokolliert, was der Agent gelesen und vorgeschlagen hat?
5. Wie wird verhindert, dass manipulierte Kundendaten den Agenten in die Irre führen?
6. Wie sieht ein Probebetrieb vor dem echten Einsatz aus?
7. Wer trägt im Systemhaus die Betriebsverantwortung und die Kosten?

Zwei Themen brauchen dafür ein eigenes Kapitel, bevor sich diese Fragen beantworten lassen. Erstens: *Was passiert, wenn Mira mit Navis und Lumen kommuniziert?* – der Weg vom Knopf am Lenkrad bis zur gesprochenen Antwort. Zweitens: *Woher kommen die Infos und wo gehen sie hin?* – wie der Zugriff auf Sysingboard und Report-Familie im Alltag tatsächlich aussehen könnte.

REALER BEZUG

Was passiert, wenn Mira mit Navis und Lumen kommuniziert?



Ein gewöhnlicher Anruf, keine eigene App – Sprache wird erst in der Zentrale zu Text und die Antwort erst dort wieder zu Sprache.

An einem anderen Morgen: Es ist kurz nach halb acht, die A7 liegt ruhig vor ihr. Mira tippt mit dem Daumen gegen den kleinen Knopf am Lenkrad – kein Wischen, kein Blick aufs Display, nur ein Antippen, wie man einen gespeicherten Kontakt anruft. Und genau das ist es technisch auch: ein Anruf. Kein Programm öffnet sich, keine Oberfläche lädt – das Telefon wählt eine Nummer, wie bei jedem anderen Gespräch.

Das ist die erste, unscheinbare Weichenstellung der ganzen Technik dahinter. Weil es ein Anruf ist und keine eigene App, verlässt Miras Stimme das Auto als rohes Audiosignal. Es gibt kein Programm auf dem Telefon, das vorher zuhören und in Text übersetzen könnte – diese Übersetzung muss am anderen Ende passieren.

Ein kurzer Ton, dann Stille für einen Wimpernschlag – die Verbindung steht, irgendwo weit entfernt nimmt ein Rechenzentrum das Gespräch an. Dann die vertraute, sachliche Stimme: „Guten Morgen, Mira."

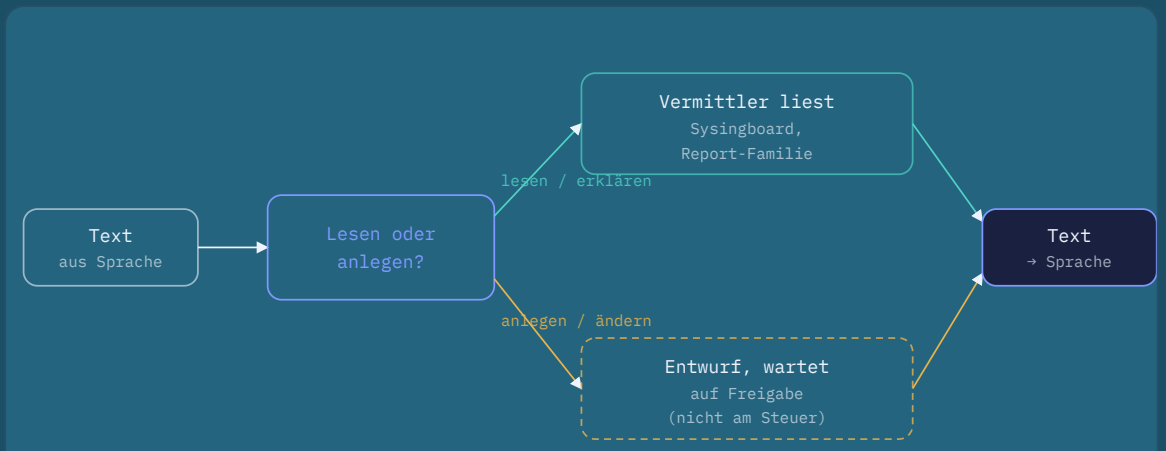
In diesem Wimpernschlag passiert mehr, als man hört. Die eingehende Tonspur wird laufend in Text verwandelt, noch während Mira spricht, nicht erst danach. Dieser Text geht an die KI-Zentrale, die Navis und Lumen ihre Stimme gibt – und die schaut, bevor sie überhaupt antwortet, still im Hintergrund bei Sysingboard und der Report-Familie nach dem aktuellen Stand nach, genau wie im vorigen Kapitel beschrieben.

„Navis, gib mir den Stand zu Baumann.“ Kaum ist der Satz zu Ende gesprochen, kommt die Antwort – zügig, aber nicht hastig.

Diese Geschwindigkeit ist kein Zufall, sondern eine bewusste Grenze. Wartet Mira zu lange auf eine Antwort, während sie fährt, wird aus einem hilfreichen Werkzeug ein störendes. Deshalb ist festgelegt, wie viele Sekunden ein Zugriff auf Sysingboard oder die Report-Familie höchstens dauern darf, bevor Navis lieber sagt „Ich brauche noch einen Moment“ statt einfach zu schweigen.

Kurz überlegt Mira, ob sie das nächste Arbeitspaket gleich fest anlegen lässt, jetzt, am Lenkrad. Sie lässt es – das hat bis zum Bildschirm Zeit.

Das ist keine Vorsicht von Mira, sondern eine feste Regel der KI-Zentrale selbst. Innen entscheidet sich bei jeder Anfrage sofort, welcher der beiden Wege aus dem vorigen Kapitel gebraucht wird: Lesen und Erklären laufen über den Vermittler: Navis liest direkt im Sysingboard, Lumen über den Hub in der Report-Familie, die Antwort kommt in Sekunden. Soll dagegen etwas entstehen oder sich ändern, bleibt es beim Entwurf – der wartet, bis jemand ihn in Ruhe freigibt, nie während der Fahrt.



Innerhalb der Zentrale entscheidet sich sofort: Lesen und Erklären laufen direkt, alles Neue bleibt Entwurf, bis er außerhalb der Fahrt freigegeben wird.

Am Ende des Gesprächs verstummt die Stimme so unspektakulär, wie sie begonnen hat – der Anruf endet wie jeder andere auch.

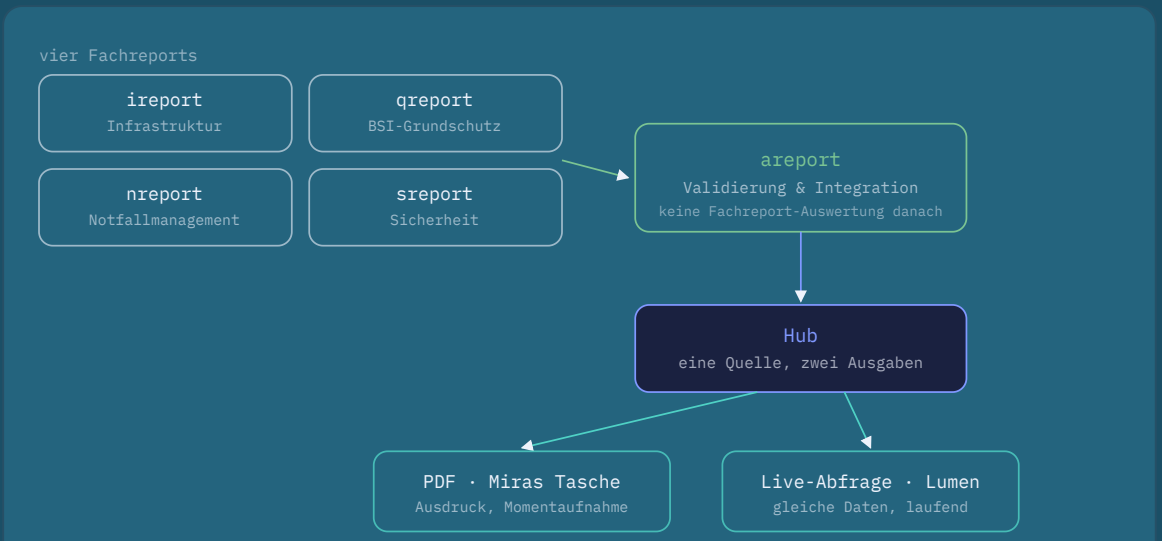
Und nichts davon bleibt auf Miras Telefon zurück: kein Gesprächsverlauf mit Inhalt, keine gespeicherte Aufnahme – nur das, was ohnehin schon im Sysingboard oder in der Report-Familie selbst festgehalten wurde.

REALER BEZUG

Woher kommen die Infos und wo gehen sie hin?

Bevor sie heute Morgen losgefahren ist, hat Mira sich wie immer fünf Minuten Zeit genommen: ein Klick, ein Ausdruck – der aktuelle Managementbericht zu Baumann Elektrotechnik, druckfrisch, noch bevor die Kaffeemaschine im Büro überhaupt durchgelaufen war. Für jeden Kunden, den sie an einem Tag besucht, liegt so ein paar Seiten starkes Exemplar in ihrer Tasche – nicht weil das Tablet fehlen könnte, sondern weil manche Gespräche am Konferenztisch einfach besser laufen, wenn etwas zum Anfassen auf dem Tisch liegt. Genau das ist gemeint, wenn es in „Ankunft“ heißt: vorbereitet, nicht überrumpelt.

Was auf diesen Seiten steht, kommt nicht aus einer einzelnen Quelle, und auch nicht direkt von Navis oder Lumen. Im Hintergrund arbeiten vier spezialisierte Fachreports: **ireport** für Infrastruktur, Verfügbarkeit und Backups, **qreport** für Nachweise nach BSI-Grundschutz, **nreport** für Notfallmanagement und Wiederanlauf, **sreport** für Sicherheitsbefunde und Patch-Stand. Jeder bleibt in seinem eigenen Fachgebiet – keiner versucht, die Aussage eines anderen mitzubewerten.



Vier Fachreports liefern an areport, der validiert und integriert – aus derselben Hub-Sicht entstehen sowohl der Ausdruck in Miras Tasche als auch Lumens laufende Antwort.

Lumen selbst wertet dabei keinen der vier Fachreports einzeln aus, sondern fragt ausschließlich beim Hub an – derselben Stelle, aus der auch der Ausdruck in Miras Tasche stammt. Zuständig ist Lumen trotzdem für alle Reports der Report-Familie; gelesen werden sie aber nie direkt, sondern nur über den Hub, und der Hub liest nur areport. Navis bezieht seine Informationen aus einer anderen Quelle, dem Sysingboard – geplant ist eine direkte Anbindung per MCP und API, sobald das Sysingboard selbst eine serverseitige Schnittstelle dafür bekommt. Heute läuft das Dashboard dahinter teils noch im Browser: Anmeldung und Rollenprüfung laufen bereits über den Server, einige Module speichern ihre Daten aber noch im Browser, die Anbindung ist im Aufbau; der erste Schritt ist also nicht die Anbindung selbst, sondern die Schnittstelle, an die sie andocken soll. Für den Ausdruck in der Tasche gilt trotzdem schon heute: Er zeigt den Stand von heute Morgen, Lumens Antwort am Konferenztisch den Stand von eben jetzt – beide beruhen auf derselben Prüfung, demselben Format, denselben Grenzen.

Und diese Grenzen sind bewusst eng gezogen: Technisch zusammengeführt wird an genau einer Stelle – areport sammelt die vier Fachreports, prüft sie und bringt sie in ein gemeinsames Format. Bewertet oder zu einem Score verdichtet wird dabei nichts, weder in areport noch im Hub. Verfügbarkeit, Backup-Erfolg, offene Sicherheits-Findings und Notfall-Punkte bleiben, was sie sind – einzelne Werte mit

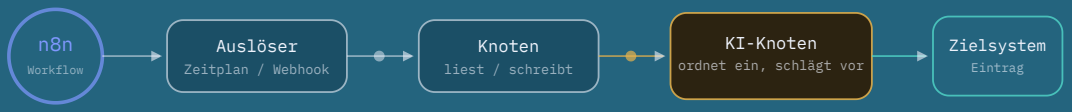
eigener Herkunft, eigenem Stand und eigener Aussagekraft. Es gibt bewusst keine Gesamtampel und keinen Reifegrad-Score, der all das in eine einzige Zahl presst. Genau deshalb sagt Lumen am Konferenztisch auch nie „IT-Sicherheit steht bei 72 Prozent“, sondern immer, wofür die 72 Prozent stehen und woher sie kommen – sonst würde aus Evidence eine Bewertung, die so nie geprüft wurde.

Offen bleibt für die Fortsetzung: wie Lumen den Hub technisch anspricht – und was in die andere Richtung fließt, wenn aus einem Gespräch am Konferenztisch wieder ein neuer Eintrag im Sysingboard wird.

REALER BEZUG

n8n: ein Werkzeug für die andere Richtung

Genau für diese offene Frage – was passiert, wenn aus einem Gespräch wieder ein Eintrag im Sysingboard werden soll – wird von Finn, dem neuen Werkstudenten, ein zusätzliches Werkzeug erprobt: **n8n**, ausdrücklich nicht als Ersatz für Navis oder Lumen, sondern als eigene, noch unproduktive Baustelle daneben. n8n ist ein reales, quelloffenes Automatisierungswerkzeug (Fair-Code, Sustainable Use License, selbst hostbar): eine visuelle Oberfläche, auf der man Abläufe aus einzelnen **Knoten** zusammensteckt statt sie zu programmieren – ein Auslöser (Zeitplan, Webhook) startet den Ablauf, Knoten lesen oder schreiben Daten in verschiedenen Systemen, ein KI-Knoten kann Texte einordnen oder Entscheidungen vorbereiten.



n8n verbindet Systeme über einzelne Knoten zu einem nachvollziehbaren Ablauf (Beispiel, in Erprobung, kein bereits produktiver Reling-IT-Prozess). Quellen zum Weiterlesen: n8n.io · docs.n8n.io · github.com/n8n-io/n8n.

Für ein zehnköpfiges Systemhaus liegt der Reiz auf der Hand, aber auch eine neue Frage, die Navis und Lumen sich nie gestellt haben: Wer darf einen Workflow anlegen oder ändern, nach welcher Regel – dieselbe Kompetenzen-Frage, die Petra bei Horst als AVKK kennengelernt hat, nur diesmal für ein Stück Automatisierung statt für eine Person. Wie genau n8n bei Reling IT eingesetzt wird, ist zum jetzigen Stand offen: erprobt, nicht bereits produktiv. Anders als bei Navis und Lumen gibt es dafür noch keinen ausführlichen Wissensblock wie den Architektur-Exkurs – nur diese kurze Einordnung, solange sich noch nichts Endgültiges zeigt.

REALER BEZUG

Datenstand: was das Sysingboard anzeigt – und was nicht

In „Die veralteten Daten“ liest Navis richtig und liegt trotzdem daneben – nicht, weil es sich irrt, sondern weil der Eintrag, den er liest, nicht mehr stimmt.

Das reale Sysingboard zeigt an, wann etwas zuletzt ans Team veröffentlicht wurde; ein unbekannter Stand bleibt als „unbekannt“ stehen. Nach mehr als sieben Tagen ohne Veröffentlichung markiert das Managementcockpit ein Projekt mit „Veröffentlichungsstand prüfen“. Erinnerungen oder Benachrichtigungen gibt es dabei nicht. Jedes Arbeitspaket hat eine verantwortliche Person und eine Vertretung, oder es steht sichtbar als „nicht zugeordnet“ da.

Wichtig für die Szene: Ein Teil der Daten (Projekte, Arbeitspakete, Tätigkeiten) liegt noch im Browser der jeweiligen Person und kommt erst durch „An Team veröffentlichen“ bei allen an; die serverseitige Ablage ist geplant. Außerdem bedeutet das Wort „Datenstand“ je nach Ansicht Verschiedenes: den Zeitpunkt der letzten Veröffentlichung, den Tag der Abfrage oder die letzte Änderung eines Vorgangs. Navis ist im realen Repo (Stand 06.11.2026) noch nicht als Code vorhanden, sondern geplant, ausdrücklich nur lesend und mit Mensch in der Schleife. Wenn Navis angebunden ist, soll es genau diesen Datenstand lesen und nennen, nicht schätzen.

FEHLERKLASSE „SCHLECHTER KONTEXT“ – WENN DIE QUELLE NICHT STIMMT

> **Schlechter Kontext – richtig gelesen, trotzdem falsch**
>
> Ein KI-Agent kann nur so gut antworten wie das, was er liest. Ist die Quelle veraltet, unvollständig oder widersprüchlich, kann die Antwort formal korrekt und in der Sache trotzdem falsch sein. Die Gegenmaßnahme liegt zuerst bei denen, die die Quelle pflegen, und dann beim Agenten, der den Stand seiner Quelle mitnennt, statt ihn zu verschweigen.

> **Zum Weiterschauen – Empfehlung des Autors**
>
> Ein Video zu typischen Fehlerklassen von KI-Agenten: youtu.be/xKgY5vnzjMQ.

OFFENE FRAGEN · AUS DIESER SZENE

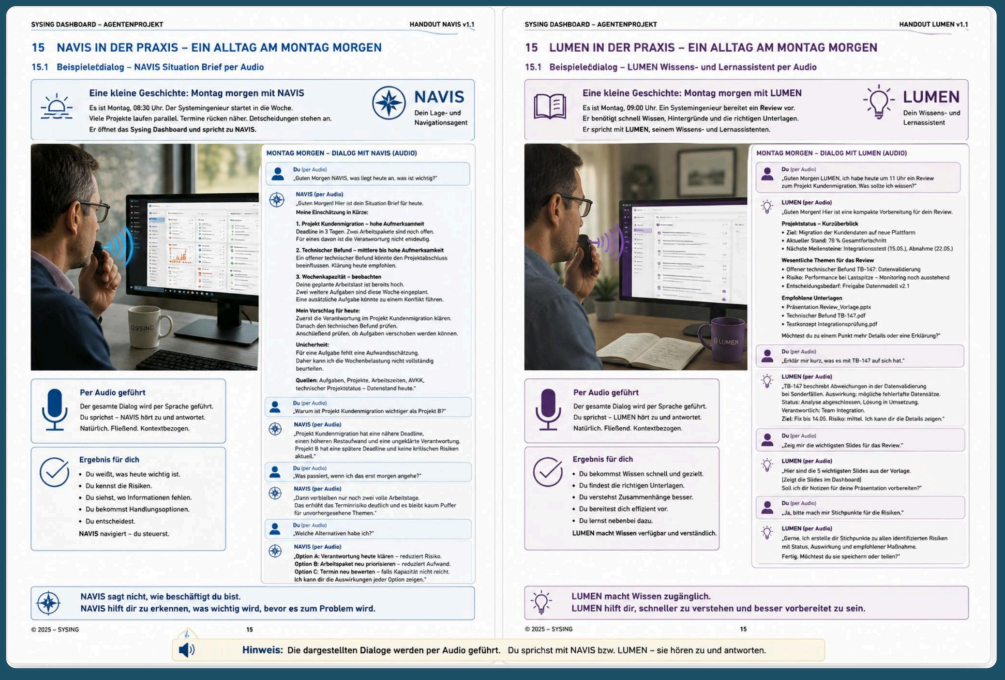
1. Wer merkt, dass eine Veröffentlichung fehlt, wenn die zuständige Person nicht im Haus ist?
2. Soll eine Vertretung für jedes Arbeitspaket Pflicht sein, auch in einem Haus mit zehn Köpfen?
3. Wie lässt sich eine Pflegeregel einführen, ohne dass sie zur nächsten Liste wird, die niemand liest?

Zur Szene: Die veralteten Daten.

ANHANG

Die Vorlage: Handout „Sysing Dashboard – Agentenprojekt“

Zum Nachschlagen: die Originalseite aus Bernds Konzept-Handout (Kapitel 15, v1.1), auf der Navis und Lumen zuerst beschrieben wurden – Grundlage für die Kurzgeschichten auf den vorherigen Seiten.



SYSING DASHBOARD – AGENTENPROJEKT HANDOUT NAVIS v1.1

15 NAVIS IN DER PRAXIS – EIN ALLTAG AM MONTAG MORGEN

15.1 Beispieledialog – NAVIS Situation Brief per Audio

Eine kleine Geschichte: Montag morgen mit NAVIS

Es ist Montag, 08:30 Uhr. Der Systemingenieur startet in die Woche. Viele Projekte laufen parallel. Termine rücken näher. Entscheidungen stehen an. Er öffnet das Sysing Dashboard und spricht zu NAVIS.

NAVIS
Dein Lage- und Navigationsagent

MONTAG MORGEN – DIALOG MIT NAVIS (AUDIO)

Du (per Audio)
„Guten Morgen NAVIS, was liegt heute an, was ist wichtig?“

NAVIS (per Audio)
„Guten Morgen! Hier ist dein Situation Brief für heute.
Meine Einschätzung in Kürze:
1. Projekt Kundenmigration – hohe Aufmerksamkeit
Deadline in 3 Tagen. Zwei Arbeitspakete sind noch offen. Für eines davon ist die Verantwortung nicht eindeutig.
2. Technischer Befund – mittlere bis hohe Aufmerksamkeit
Ein offener technischer Befund könnte den Projektabschluss beeinflussen. Klärung heute empfohlen.
3. Wochenkapazität – beobachten
Deine geplante Arbeitslast ist bereits hoch. Zwei weitere Aufgaben sind diese Woche eingeplant. Eine zusätzliche Aufgabe könnte zu einem Konflikt führen.
Mein Vorschlag für heute:
Zuerst die Verantwortung im Projekt Kundenmigration klären. Danach den technischen Befund prüfen. Anschließend prüfen, ob Aufgaben verschoben werden können.
Unsicherheit:
Für eine Aufgabe fehlt eine Aufwandsschätzung. Daher kann ich die Wochenbelastung nicht vollständig beurteilen.
Quellen: Aufgaben, Projekte, Arbeitszeiten, AVKK, technischer Projektstatus – Datenstand heute.“

Du (per Audio)
„Warum ist Projekt Kundenmigration wichtiger als Projekt B?“

NAVIS (per Audio)
„Projekt Kundenmigration hat eine nähere Deadline, einen höheren Restaufwand und eine ungeklärte Verantwortung. Projekt B hat eine spätere Deadline und keine kritischen Risiken aktuell.“

Du (per Audio)
„Was passiert, wenn ich das erst morgen angehe?“

NAVIS (per Audio)
„Dann verbleiben nur noch zwei volle Arbeitstage. Das erhöht das Terminrisiko deutlich und es bleibt kaum Puffer für unvorhergesehene Themen.“

Du (per Audio)
„Welche Alternativen habe ich?“

NAVIS (per Audio)
„Option A: Verantwortung heute klären – reduziert Risiko.
Option B: Arbeitspaket neu priorisieren – reduziert Aufwand.
Option C: Termin neu bewerten – falls Kapazität nicht reicht.
Ich kann dir die Auswirkungen jeder Option zeigen.“

Per Audio geführt
Der gesamte Dialog wird per Sprache geführt.
Du sprichst – NAVIS hört zu und antwortet.
Natürlich. Fließend. Kontextbezogen.

Ergebnis für dich
- Du weißt, was heute wichtig ist.
- Du kennst die Risiken.
- Du siehst, wo Informationen fehlen.
- Du bekommst Handlungsoptionen.
- Du entscheidest.

NAVIS navigiert – du steuerst.

NAVIS sagt nicht, wie beschäftigt du bist.
NAVIS hilft dir zu erkennen, was wichtig wird, bevor es zum Problem wird.

© 2025 – SYSING 15

SYSING DASHBOARD – AGENTENPROJEKT HANDOUT LUMEN v1.1

15 LUMEN IN DER PRAXIS – EIN ALLTAG AM MONTAG MORGEN

15.1 Beispieledialog – LUMEN Wissens- und Lernassistent per Audio

Eine kleine Geschichte: Montag morgen mit LUMEN

Es ist Montag, 09:00 Uhr. Ein Systemingenieur bereitet ein Review vor. Er benötigt schnell Wissen, Hintergründe und die richtigen Unterlagen. Er spricht mit LUMEN, seinem Wissens- und Lernassistenten.

LUMEN
Dein Wissens- und Lernassistent

MONTAG MORGEN – DIALOG MIT LUMEN (AUDIO)

Du (per Audio)
„Guten Morgen LUMEN, ich habe heute um 11 Uhr ein Review zum Projekt Kundenmigration. Was sollte ich wissen?“

LUMEN (per Audio)
„Guten Morgen! Hier ist eine kompakte Vorbereitung für dein Review.
Projektstatus – Kurzüberblick
• Ziel: Migration der Kundenzonen auf neue Plattform
• Aktueller Stand: 78 % Gesamtfortschritt
• Nächste Meilensteine: Integrationstest (15.05.), Abnahme (22.05.)
Wesentliche Themen für das Review
• Offener technischer Befund TB-147: Datenvalidierung
• Risiko: Performance bei Lastspitze – Monitoring noch ausstehend
• Entscheidungsbedarf: Freigabe Datenmodell v2.1
Empfohlene Unterlagen
• Präsentation Review_Vorlage.pptx
• Technischer Befund TB-147.pdf
• Testkonzept Integrationsprüfung.pdf
Möchtest du zu einem Punkt mehr Details oder eine Erklärung?“

Du (per Audio)
„Erkläre mir kurz, was es mit TB-147 auf sich hat.“

LUMEN (per Audio)
„TB-147 beschreibt Abweichungen in der Datenvalidierung bei Sonderfällen. Auswirkung: mögliche fehlerhafte Datensätze. Status: Analyse abgeschlossen, Lösung in Umsetzung. Verantwortlich: Team Integration. Ziel: Fix bis 14.05. Risiko: mittel. Ich kann dir die Details zeigen.“

Du (per Audio)
„Zeig mir die wichtigsten Slides für das Review.“

LUMEN (per Audio)
„Hier sind die 5 wichtigsten Slides aus der Vorlage. [Zeigt die Slides im Dashboard] Soll ich dir Notizen für deine Präsentation vorbereiten?“

Du (per Audio)
„Ja, bitte mach mir Stichpunkte für die Risiken.“

LUMEN (per Audio)
„Gerne. Ich erstelle dir Stichpunkte zu allen identifizierten Risiken mit Status, Auswirkung und empfohlener Maßnahme. Fertig. Möchtest du sie speichern oder teilen?“

Per Audio geführt
Der gesamte Dialog wird per Sprache geführt.
Du sprichst – LUMEN hört zu und antwortet.
Natürlich. Fließend. Kontextbezogen.

Ergebnis für dich
- Du bekommst Wissen schnell und gezielt.
- Du findest die richtigen Unterlagen.
- Du verstehst Zusammenhänge besser.
- Du bereitest dich effizient vor.
- Du lernst nebenbei dazu.

LUMEN macht Wissen verfügbar und verständlich.

LUMEN macht Wissen zugänglich.
LUMEN hilft dir, schneller zu verstehen und besser vorbereitet zu sein.

© 2025 – SYSING 15

Hinweis: Die dargestellten Dialoge werden per Audio geführt. Du sprichst mit NAVIS bzw. LUMEN – sie hören zu und antworten.

Sysing Dashboard – Agentenprojekt, Handout NAVIS & LUMEN v1.1, Kapitel 15, © 2025 Sysing.

ANHANG

Das Sysingboard in echt: Navis' einzige Quelle

Zum Nachschlagen zu „Woher kommen die Infos“ und zur Zuständigkeits-Regel aus der Versionshistorie: ein Mockup des echten Sysing-Dashboards, wie es Mira und ihre Kolleginnen täglich nutzen – Kunden, Projekte, Arbeitspakete, AVKK-Übersicht, Leistungsnachweis, Reports & KPIs. Rechts eingeblendet: Navis selbst, direkt im Dashboard. Bewusst NICHT zu sehen: irgendetwas aus dem Monitoring (PRTG, Verfügbarkeit, Sensor-Alarme) – das ist, wie an anderer Stelle festgehalten, ausschließlich Lumens Terrain über die Report-Familie, nie das Sysingboard.

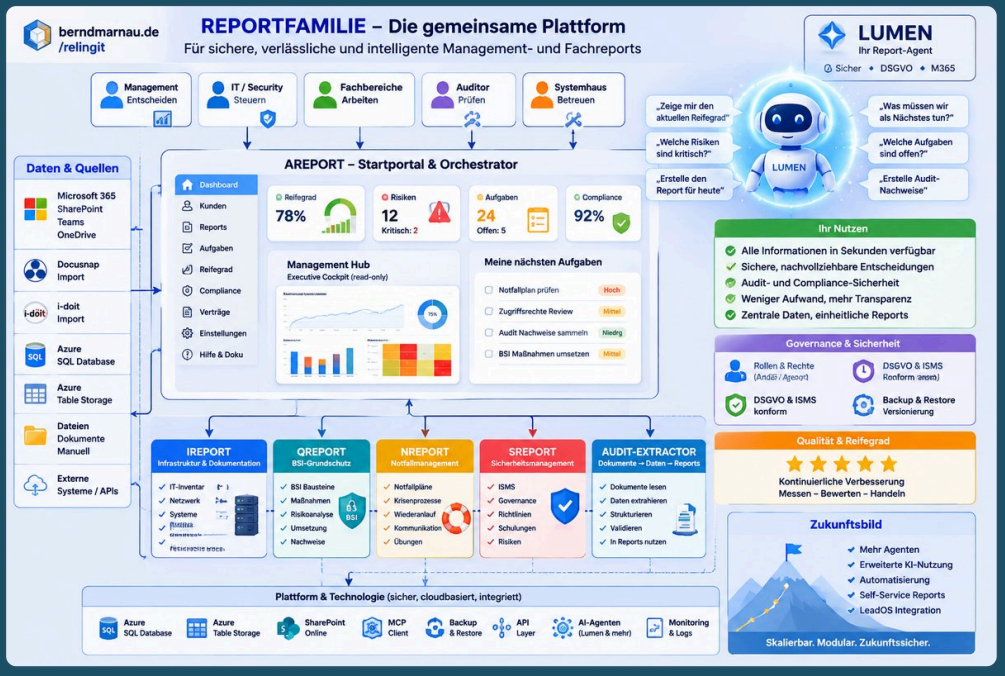


Sysing Dashboard mit Navis – Mockup. Quelle: interne Arbeitsunterlage, Sysingboard-/NAVIS-Projekt, Reling IT, bereitgestellt von Bernd Marnau (2026).

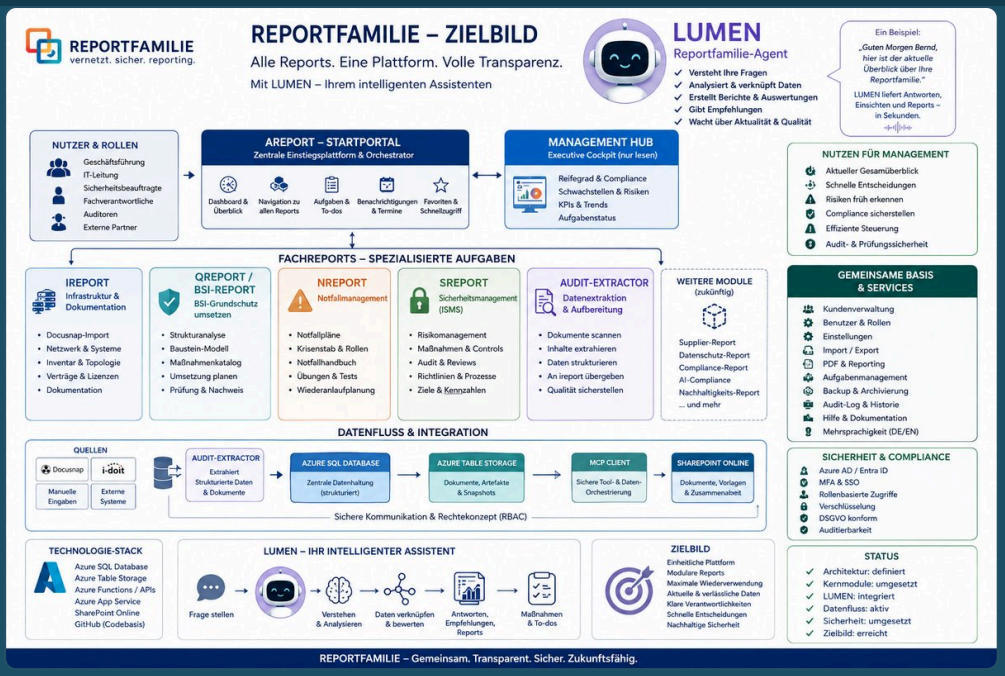
ANHANG

Die Report-Familie in echt: zwei Architekturbilder

Zum Nachschlagen zu „Woher kommen die Infos“: zwei interne Architekturskizzen aus dem laufenden Report-Familie-/LUMEN-Projekt bei Reling IT, die zeigen, wie areport und die vier Fachreports technisch zusammenspielen – als gemeinsame Plattform heute und als Zielbild für den weiteren Ausbau. Beide Bilder sind interne Arbeitsunterlagen, keine öffentlichen Produktgrafiken.



Report-Familie – die gemeinsame Plattform. Quelle: interne Architekturunterlage, Report-Familie-/LUMEN-Projekt, Reling IT, bereitgestellt von Bernd Marnau (2026).



Report-Familie – Zielbild. Quelle: interne Architekturunterlage, Report-Familie-/LUMEN-Projekt, Reling IT, bereitgestellt von Bernd Marnau (2026).

ANHANG

Woher AVKK kommt: das ZAVKK-Modell

Zum Nachschlagen: die Grafik, auf die sich die AVKK-Anspielungen in Horsts Coaching-Gesprächen mit Petra beziehen („Die vierte Frage“, „Der Kunde, der ging“) und der gleichnamige Wissensblock in „So ist es tatsächlich gedacht“. In der Originalquelle steht dem Modell ein Z für Ziele voran – ohne dieses vorangestellte Z heißt es kurz AVKK, wie im Buch verwendet.



ZAVKK-Modell – Quelle: Dr. Dieter Bischop, Hanseatisches Institut, aus „Dreiunddreißig Jahre. Roman einer Unternehmensnachfolge“ (Ein Fall für Dr. Holt, Band 1).

ANHANG

Functional is not Done: der Prüf-Standard hinter jeder Freigabe

Im Systemhaus gilt für die eigene KI-gestützte Entwicklung ein eigener TDF-Standard, der „AI-Assisted Engineering Acceptance Standard“. Sein Leitsatz passt so genau auf diese Geschichte, dass er hier zitiert werden soll: **Functional is not Done.** Eine Änderung ist nicht fertig, nur weil sie kompiliert, startet oder auf den ersten Blick löst, was verlangt war – sie ist erst fertig, wenn sie nachvollziehbar, geprüft, im nötigen Maß sicher, dokumentiert, reproduzierbar und ausdrücklich von einem Menschen freigegeben ist.

Genau dieses Prinzip lebt die Geschichte längst, nur nicht in Code, sondern in Arbeitspaketen. Ein Vorschlag von Navis ist nie schon deshalb erledigt, weil er plausibel klingt – er bleibt Entwurf, bis Mira ihn ausdrücklich bestätigt: „So anlegen.“ Erst dieser eine gesprochene Satz macht aus einem Entwurf einen echten Auftrag im Sysingboard, nicht die Qualität des Vorschlags selbst.

Beim genauen Hinsehen zeigt sich allerdings eine Lücke: Der Standard ist, wie der Name sagt, für *Engineering-Artefakte* geschrieben – Code, Konfiguration, Migrationen, Infrastruktur. Was Navis vorschlägt, ist keines davon. Für operative KI-Agenten im Kundengeschäft gibt es das Prinzip bereits gelebt, aber noch nicht formal im Standard verankert.

Für die Engineering-Artefakte selbst – den Code hinter Navis und Lumen – ist „Functional is not Done“ keine Absichtserklärung, sondern läuft bei jeder Änderung automatisch mit:

WAS IN DER CI-PIPELINE TATSÄCHLICH GEPRÜFT WIRD, BEVOR ETWAS ALS VORSCHLAG BEIM KUNDEN LANDEN KANN

npm-Skripte & CI

Jeder Commit an Navis- oder Lumen-Code stößt automatisch eine feste Kette von npm-Skripten an (Continuous Integration) – Bauen, Prüfen, Testen in dieser Reihenfolge. Bricht ein Schritt rot ab, geht kein einziger nachfolgender Schritt mehr los.

Unit-Tests

Prüfen einzelne Bausteine isoliert – etwa, ob die Ticket-Einordnung ein Wort wie „Ausfall“ auch dann korrekt als dringend erkennt, wenn dabei Umlaute fehlen. Genau der Fehler, an dem Noras eigener Bot in „Der Umweg“ gescheitert ist.

Integrationstests

Prüfen das Zusammenspiel mit echten Schnittstellen: liest Navis wirklich nur aus Sysingboard und legt nur Entwürfe vor, die ein Mensch bestätigt?

Kontrakt-Tests

Prüfen, ob ein Arbeitspaket-Vorschlag exakt dem vereinbarten Format entspricht, bevor Mira ihn überhaupt zu Gesicht bekommt – eine falsch benannte Spalte soll beim Testlauf auffallen, nicht erst beim Kunden.

Keiner dieser Tests ersetzt Miras „So anlegen.“ – sie sichern nur, dass das, was sie am Ende bestätigt, auch wirklich das ist, was Navis zu tun behauptet.

OFFENE FRAGEN ZUM STANDARD · AUS DIESER ANALYSE

1. Wie wird das Prinzip auf operative Agenten-Outputs außerhalb von Code übertragen – z. B. auf einen Sysingboard-Eintrag wie bei Navis?
2. Wer darf bei einer sicherheitsrelevanten Änderung freigeben, wenn dieselbe Person das KI-Tool bedient hat – braucht es eine Vier-Augen-Regel für kleine Teams?
3. Welcher Fast-Path führt zurück zu einem bekannten Zustand, wenn eine bereits akzeptierte Änderung später doch ein Problem verursacht?
4. Welcher Prompt, welche Modellversion und welcher Kontext führten zu einer generierten Änderung – und wird das für Reproduzierbarkeit mitversioniert?
5. Wie wird geprüft, dass KI-generierter Code kein fremdes Copyright oder fremde Lizenzbedingungen verletzt?
6. Welche Metrik oder Retro zeigt, ob der Standard in der Praxis wirkt – und nicht nur auf dem Papier vollständig aussieht?

Keine dieser sechs Fragen widerlegt den Standard – im Gegenteil, sie zeigen, wie ernst er das eigene Prinzip nimmt: Auch ein Standard, der Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit einfordert, muss sich diesen Maßstab irgendwann selbst gefallen lassen.

Neben diesem Prüf-Standard gibt es sieben Standards, nach denen die KI-Seite des Systemhauses gebaut wird. Wofür jeder steht und wo er schon angewendet wird, auch in den beiden Bibliotheken (TDF-Bibliothek und HI-Bibliothek), zeigt die Anhang-Box Die sieben Standards.

ANHANG

Die sieben Standards hinter Navis und Lumen

Diese Standards regeln, wie die KI-Seite des Systemhauses gebaut wird, nicht den Betrieb bei den Kunden. Je ein kurzer Eintrag sagt, wofür ein Standard steht und wo er bisher angewendet wird (Stand der Repositorys: 06.11.2026).

STANDARD · WOFÜR · WO SCHON ANGEWENDET

> **ADG – AI Development Governance**
>
> Wer bei der Entwicklung von Navis und Lumen was entscheiden darf, Mensch oder KI, regelt die AI Development Governance. Bisher wird sie im Projekt eher als Haltung gelebt als als festes Prüftor.

> **AQGS – Application Quality Gate Standard**
>
> Ob eine Funktion fertig ist, misst der Application Quality Gate Standard. Das Sysingboard war seine erste Referenzumsetzung, alle Report-Apps führen ein eigenes Profil, ohne damit schon ein ‚bestanden' zu behaupten.

> **TDF – Technical Documentation Framework**
>
> Das Technical Documentation Framework gibt Dokumenten und Nachweisen ihre Ordnung, im Sysingboard etwa im Artefakt- und Nachweisregister.

> **SEC – Security Standard**
>
> Der Sicherheitsstandard liefert die Basisanforderungen. In den Apps hinter Navis und Lumen ist er bisher noch nicht ausdrücklich verankert.

> **DSG – DSGVO-Compliance**

> Die DSGVO-Anforderungen liegen als eigener Standard vor. Ein ausdrücklicher Bezug in den Apps fehlt noch.

> `AI` – AI-Act-Compliance
>
> Was die EU-KI-Verordnung von Navis und Lumen verlangt, ist als Standard beschrieben. Angewendet wird er bisher nur in den Bibliotheken, als Leitlinie.

> `LIB` – Bibliothek
>
> Wie eine Bibliothek Wissen prüft und freigibt, legt der Bibliothek-Standard fest. Ennos TDF-Bibliothek ist danach abgeglichen, die HI-Bibliothek führt einen eigenen Abgleich und steht damit noch am Anfang; keiner der beiden Abgleiche behauptet, dass der Standard erfüllt ist.

Bei SEC, DSG und AI beschreibt die Box eine Lücke, keine Erfüllung. Den Prüf-Standard „Functional is not Done“ erklärt der vorige Anhang.

ANHANG

Versionshistorie

Änderungen an diesen Kurzgeschichten im Überblick, jeweils mit Stand zum Zeitpunkt der Änderung.

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
1.0	24.08.2026	Erstfassung: Teil 1 (die Geschichte, Aufbruch bis Am Konferenztisch), Teil 2 (Realer Bezug, Architektur-Exkurse) und Anhang (Handout-Vorlage, TDF-Standard-Analyse).
1.1	27.08.2026	Neues Kapitel „Kaffeeecke“ ergänzt (Kilian Marks, Nora Yildiz – Systemhaus-Alltag rund um Navis und Lumen). Mini-Inhaltsverzeichnis mit Kapitel-Verlinkung und „Neu in dieser Version“-Hinweis auf dem Deckblatt sowie diese Versionshistorie ergänzt.
1.2	28.08.2026	Neues Kapitel „Der Umweg“ ergänzt (Rückblick, eingebettet in ein Ausbildungsnachweis-Gespräch zwischen Kilian und Nora, auf Noras erste, holprige No-Code-Versuche vor Navis und Lumen). Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.3	28.08.2026	Drei Vertiefungsblöcke ergänzt: Noras YAML-Notiz als konkretes Beispiel in „Der Umweg“; Begriffserklärung TDF/ADF im Architektur-Exkurs; Übersicht zu CI-Pipeline und Testarten (Unit-, Integrations-, Kontrakt-Tests) im Kapitel „Functional is not Done“. Deckblatt-Hinweis mit Sprunglinks zu allen drei Stellen aktualisiert.
1.4	29.08.2026	Erstes Kapitel zur Inhaberin ergänzt: „Vor Reling IT“ (Petra Reling, Rückblick auf ihre Zeit als Werkstudentin und die Gründung von Reling IT), eingefügt zwischen „Der Umweg“ und „Aufbruch“. Neue Personenliste zu Beginn der Geschichte ergänzt (Petra Reling, Mira Solken, Kilian Marks, Nora Yildiz, Navis, Lumen). Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. Weitere Kapitel zur Inhaberin (Coach/AVKK, verlorener Kunde, Warum Navis und Lumen) sowie drei

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		Wissensbloecke in Teil 2 (AVKK, SystemCheck, Systemgesetze) folgen in denselben Schritten.
1.5	29.08.2026	Zweites Kapitel zur Inhaberin ergänzt: „Die vierte Frage“ (Petra Reling und ihr Coach Horst Wolbers, AVKK-Delegationsmodell), eingefügt zwischen „Eine Frage an Lumen“ und „Der kleine Zwischenfall“ als Parallel-Szene zu Miras Heimfahrt. Horst Wolbers in die Personenliste aufgenommen. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. Noch offen: Kapitel „Der Kunde, der ging“ und „Warum Navis und Lumen“ sowie drei Wissensbloecke in Teil 2 (AVKK, SystemCheck, Systemgesetze).
1.6	29.08.2026	Drittes Kapitel zur Inhaberin ergänzt: „Der Kunde, der ging“ (Petra Relings Rückblick auf einen verlorenen Kunden mit chronisch chaotischer IT – bewusst kein Erfolgserlebnis, sondern eine offene Frage, an der auch AVKK an eine Grenze stösst), eingefügt zwischen „Die vierte Frage“ und „Der kleine Zwischenfall“. Ausserdem: Deckblatt-Kontextblöcke („Zur Einordnung“, „Aufbau in zwei Teilen“, „Ausgangslage“) aktualisiert, um Petra Reling, Horst Wolbers und das AVKK-Modell einzuordnen; Abstand zwischen Mini-Inhaltsverzeichnis und den Kontextblöcken korrigiert; TOC-Eintrag im Anhang von „Functional is not Done“ auf „Der Prüf-Standard“ eingedeutscht (Kapitelüberschrift selbst bleibt als Zitat unverändert). Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. Noch offen: Kapitel „Warum Navis und Lumen“ sowie drei Wissensbloecke in Teil 2 (AVKK, SystemCheck, Systemgesetze).
1.7	29.08.2026	Viertes und letztes Kapitel zur Inhaberin ergänzt: „Warum Navis und Lumen“ (Petras eigene KI-Weiterbildung, ein eigener misslungener erster KI-Versuch als Spiegel zu Noras „Der Umweg“, und die bewusste Entscheidung für Navis und Lumen mit den Regeln „Navis navigiert, Mira steuert“ und „keine Aggregation“), eingefügt nach „Am Konferenztisch“ als Übergang zu Teil 2. Drei neue Wissensblöcke in „So ist es tatsächlich gedacht“ ergänzt: AVKK, SystemCheck (die vier Fragen vor jeder Delegation) und die vier Systemgesetze (Zugehörigkeit, Anerkennung, Ausgleich, Priorität), jeweils mit Rückverweis auf die passende Szene in Teil 1. Ausserdem zwei Stimmigkeits-Korrekturen: Der Übergang zu „Kaffeeecke“ nennt jetzt wieder Mira namentlich (statt eines frei

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		schwebenden „Zur gleichen Zeit“), und „Der kleine Zwischenfall“ kehrt nach dem Petra-Einschub ausdrücklich zu Mira zurück. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. Damit sind alle vier geplanten Kapitel zur Inhaberin sowie alle drei Wissensblöcke umgesetzt.
1.8	29.08.2026	Neuer Wissensblock im „Architektur-Exkurs“ ergänzt: „Woraus ein Agent wie Navis oder Lumen tatsächlich besteht“ (trainiertes Wissen, Werkzeuge, Skills, MCP), mit Rückverweis auf Noras Frage aus „Der Umweg“ („Ihr schreibt doch auch sowas auf, oder?“). Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.9	29.08.2026	Neues Kapitel „Der klare Auftrag“ ergänzt (Reiner Voss, langjähriger Systemtechniker mit gesundheitsbedingt reduzierten Stunden, der beim Landhandel Rehder eine klare Auftragsgrenze zieht – dieselbe Disziplin wie bei Navis' „ich will hier nichts raten“, nur ohne KI und schon lange vor Navis und Lumen gelebt), eingefügt zwischen „Der Umweg“ und „Vor Reling IT“. Reiner Voss in die Personenliste aufgenommen. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.10	29.08.2026	Deckblatt-Untertitel angepasst: statt „Eine kleine, erfundene Szene aus einem möglichen Alltag“ jetzt „Geschichten aus dem Alltag des Systemhauses Reling IT“ – passend zu den inzwischen acht Kapiteln in Teil 1. Titel (`<title>`, `<h1>`), Dateiname und Projektdoc-Pfad bleiben bewusst „Die Fahrt zum Kunden“, da dieser Titel weiterhin die Rahmenhandlung (Miras Fahrt zu Baumann) trägt, um die sich alle anderen Kapitel gruppieren – eine vollständige Umbenennung haette Dateiname, Projektdoc-Pfad und PDF-Metadaten mitbetroffen, ohne inhaltlichen Zugewinn.
1.11	29.08.2026	Stimmigkeits-Korrektur auf Nutzer-Hinweis: der Deckblatt-Hinweis „Aufbau in zwei Teilen“ behauptete, die Rueckblenden lägen „dazwischen“ in der Fahrt – tatsächlich liegen inzwischen vier Alltagsszenen (Kaffeeecke, Der Umweg, Der klare Auftrag, Vor Reling IT) VOR dem Kapitel „Aufbruch“, das die Fahrt erst beginnt. Text korrigiert zu: „Teil 1 beginnt mit ein paar Alltagsszenen aus dem Systemhaus, bevor die eigentliche Fahrt zum Kunden losgeht – durchsetzt mit Rückblenden und einer zweiten Zeitlinie mit der Inhaberin selbst.“ Struktur/Reihenfolge der Kapitel selbst bleibt unverändert (vom Nutzer bewusst als risikoärmste von drei Optionen

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		gewählt, gegenüber einer Kapitel-Umsortierung oder einer optischen TOC-Zweiteilung).
1.12	31.08.2026	Drei kurze Alltags-Details aus echten, anonymisierten Vorfällen als Textur in bestehende Kapitel eingewoben (kein neues Kapitel): ein Drucker-/AV-Policy-Vorfall am Vormittag in „Kaffeeecke“, eine kurzzeitige PRTG-artige Sensorenflut in Navis' Statusbericht in „Am Konferenztisch“, ein hausgemachter Zertifikats-/SharePoint-Ausfall bei Reling IT selbst in „Der kleine Zwischenfall“. Bei der begleitenden Vollkontrolle des gesamten Buchs zwei ältere Unstimmigkeiten gefunden und behoben: (1) „Navis meldet sich“ behauptete, Navis lese auch aus der Report-Familie – laut „Woher kommen die Infos“ liest ausschliesslich Lumen die Report-Familie/den Hub, Navis nur das Sysingboard; Text entsprechend präzisiert. (2) Das Datum im Deckblatt-Kopf war seit der Erstfassung nie aktualisiert worden (24.08.2026 trotz inzwischen elf Versionen); auf das aktuelle Stand-Datum gebracht. Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.13	31.08.2026	Zustaendigkeits-Korrektur auf Nutzer-Hinweis: Sysingboard hat keinen Monitoring-Zugriff, das ist ausschliesslich Lumens Terrain (stark vereinfacht: PRTG → Report-Familie/iReport → Lumen). Die in v1.12 neu eingefügte PRTG-Randnotiz in „Am Konferenztisch“ wurde daher aus Navis' Statusbericht herausgelöst und als eigene, kurze Wortmeldung von Lumen direkt danach ergänzt – inhaltlich unverändert, nur richtig zugeordnet. Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.14	31.08.2026	Neues, kurzes Kapitel „Kurz vor neun“ ergänzt (Idee 11): das wöchentliche Fünf-Minuten-Teammeeting montags in der Kaffeeecke, direkt nach „Warum Navis und Lumen“ platziert (letztes Kapitel von Teil 1) – damit koennen Navis und Lumen live im Raum auftreten, ohne die Regel zu beruehren, dass sie in Petras eigenem Erzaehlstrang erst ab Kapitel 4 vorkommen. Navis gibt einen kurzen Wochendurchlauf, Reiner Voss (nur vormittags im Haus) bringt seine „notiert, nicht heute“-Geschichte als Team-Anekdote ein, Nora haelt ihren ersten Kurzvortrag – eine kleine, selbstironische Auswertung, wie oft Lumen ehrlich „weiss ich nicht“ sagt statt zu raten (Rueckgriff auf ihr in „Kaffeeecke“ etabliertes Motiv), worauf Lumen trocken kontert. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. Bei der abschliessenden Vollkontrolle des

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		gesamten Buchs (per Subagent) ausserdem eine seit laengerem bestehende Zeitlinien-Unstimmigkeit gefunden und behoben: „Aufbruch“ liess Miras Tochter am Vorabend noch „mitten in der Pruefungsvorbereitung“ stecken, waehrend Baumann sie am naechsten Morgen in „Am Konferenztisch“ nach der Pruefung „letzte Woche“ fragt – „Aufbruch“ jetzt so korrigiert, dass die Tochter bereits auf das Ergebnis wartet, nicht mehr in der Vorbereitung steckt. Zusaetzlich in „Kurz vor neun“ selbst drei kleine Praezisierungen: Reiners Anwesenheit nicht mehr als „Ausnahme“ formuliert (Verwechslungsgefahr mit seiner „keine Ausnahmen“-Regel aus „Der klare Auftrag“), der Baumann-Seitenhieb in Navis' Teamdigest durch eine allgemeinere Formulierung ersetzt, und Lumens Rueckblick auf die letzten zwanzig Anfragen als Bezug auf Noras eigene Liste statt auf ein eigenes Langzeitgedaechtnis formuliert (konsistent zur Architektur ohne eigene Aggregation).
1.15	31.08.2026	Neuer Anhang-Abschnitt „Woher AVKK kommt: das ZAVKK-Modell“ ergänzt, direkt vor „Functional is not Done“: die vom Nutzer bereitgestellte Original-Quellgrafik (Rollen klären mit ZAVKK – Ziele, Aufgaben, Verantwortung, Kompetenzen, Konsequenzen) mit vollständiger Quellenangabe (Dr. Dieter Bischop, Hanseatisches Institut, aus „Dreiunddreissig Jahre. Roman einer Unternehmensnachfolge“, Ein Fall für Dr. Holt, Band 1). Erklärt beiläufig, warum das Buch AVKK statt ZAVKK schreibt (Modell ohne das vorangestellte Z). Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.16	03.09.2026	Layout-Fehler im PDF-Export behoben: seit dem Logo auf dem Deckblatt (eingeführt in einer früheren Version) ragte der Inhalt von „.cover“ knapp über eine Druckseite hinaus – Folge war eine fast leere Seite 2 (nur der Renderstand-Zeitstempel geriet dorthin) und das Mini-Inhaltsverzeichnis samt „Kurz vor neun“ erschien dadurch erst auf Seite 3 statt Seite 2 – vom Nutzer treffend als „fehlendes Kapitel“ bzw. „fehlend im Inhaltsverzeichnis“ bemerkt, obwohl Kapitel und Verzeichnis-Eintrag im Text die ganze Zeit vorhanden waren. Ursache: Logo, Auto-Grafik und Abstände im Deckblatt zusammen passten nicht mehr auf eine Seite; Chromiums Seitenumbruch schnitt mitten im Deckblatt und der anschliessende „break-after:page“ erzeugte dadurch eine zusätzliche, fast leere Seite. Behoben mit Druck-spezifischen (nur PDF, nicht Bildschirmansicht betroffenen) Verkleinerungen von Logo,

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		Auto-Grafik und Abstaenden im Deckblatt, sodass wieder alles auf eine Seite passt. Verifiziert durch erneutes Rendern und visuelle Kontrolle der ersten drei Seiten (nicht nur durch verify_layout.py, das diese Fehlerklasse – Inhalt auf falscher/verlorener Seite – nicht erkennt, da es nur Rand-/Luftzonen-Sicherheit prüft, keine Inhaltsposition). PDF-Seitenzahl dadurch von 50 auf 49 gesunken.
1.17	03.09.2026	Neuer Anhang-Abschnitt „Die Report-Familie in echt: zwei Architekturbilder“ ergänzt, direkt nach dem Handout und vor der ZAVKK-Quelle: zwei vom Nutzer bereitgestellte interne Architekturskizzen („gemeinsame Plattform“ und „Zielbild“) des laufenden Report-Familie-/LUMEN-Projekts, mit Quellenangabe. Ergänzt den Wissensblock „Woher kommen die Infos“ um zwei reale Belege, wie Areport und die vier Fachreports technisch zusammenspielen. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. (Ein drittes vom Nutzer angekündigtes Bild ist ein Duplikat einer der beiden bereits eingefügten Skizzen und wurde daher nicht zusätzlich aufgenommen.)
1.18	03.09.2026	Neuer Anhang-Abschnitt „Das Sysingboard in echt: Navis’ einzige Quelle“ ergänzt, direkt nach dem Handout und vor der Report-Familie-Architektur: ein vom Nutzer bereitgestelltes Mockup des echten Sysing-Dashboards (Kunden, Projekte, Arbeitspakete, AVKK-Uebersicht, Leistungsnachweis, Reports & KPIs) mit Navis als eingeblendetem Assistenten, mit Quellenangabe. Bildunterschrift betont bewusst, dass hier kein Monitoring zu sehen ist – konsistent zur in v1.13 korrigierten Zustaendigkeits-Regel (Sysingboard/Navis vs. Report-Familie/Lumen). Ein zuvor vom Nutzer geschicktes Bild stellte sich als Verwechslung heraus (Duplikat eines bereits vorhandenen Report-Familie-Bilds statt eines Sysingboard-Screenshots) und wurde nicht übernommen. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.19	03.09.2026	Idee 5 umgesetzt: neues Kapitel „Die Freigabegrenze“ ergänzt (Insa Brookmann, Backoffice – seit den frühen Jahren bei Reling IT, kennt jeden Rahmenvertrag und jede mündliche Sonderabsprache), platziert als weitere Alltagsvignette in Teil 1 zwischen „Der klare Auftrag“ und „Vor Reling IT“. Szene: eine Ersatzteil-Lieferverzögerung bei einem Dornbach-Fensterbau-Projekt kurz vor Frist, bei der Insa eine Express-Beschaffung

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		in eigener Freigabegrenze auslöst (beiläufige AVKK-Anspielung, Kompetenzen-Baustein) und dabei dokumentiert, statt nur zu handeln; als kleinerer Schlussbeat bemerkt sie nebenbei eine doppelt erfasste Rechnungsposition (Prävention-Anknüpfung). Insa Brookmann in die Personenliste aufgenommen (Rolle: Backoffice, Aufträge/Rechnungen/Einkauf; Tenure: seit den frühen Jahren). Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.20	03.09.2026	Neuer Wissensblock „n8n: ein Werkzeug für die andere Richtung“ in Teil 2 ergänzt, direkt nach „Woher kommen die Infos und wo gehen sie hin?“ und vor dem Anhang – erklärt n8n als reales, quelloffenes Automatisierungswerkzeug (Knoten-basierte Workflows, KI-Knoten, selbst hostbar) und knüpft an die am Ende des vorigen Kapitels offen gelassene Frage an, was in die andere Richtung fließt, wenn aus einem Gespräch wieder ein Sysingboard-Eintrag wird. Bewusst als eigenständiger, noch unproduktiver Baustein neben Navis/Lumen positioniert, nicht als Ersatz oder dritte Instanz mit denselben Rechten; AVKK-Bezug hergestellt (wer darf einen Workflow anlegen/ändern). Keine neue Person eingeführt, daher keine Änderung an Personenliste oder Deckblatt-Kontextblöcken nötig. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.21	03.09.2026	Technischer Fix: Der Datei fehlte eine „meta charset=„UTF-8““-Deklaration im Kopf. Ohne diese ist Chromiums Zeichensatz-Erkennung beim Laden lokaler Dateien nicht zuverlässig deterministisch – bei einem Renderlauf traten dadurch doppelt kodierte Umlaute auf (z. B. „GerÃ¤ten“ statt „Geräten“), was zusätzlichen Text und dadurch eine verschobene Seitenzahl sowie zwei Folgefehler zur Folge hatte (eine fast-leere Seite, vier scheinbar fehlende Kapitelüberschriften laut Inhalt-Check). `verify_layout.py` schlug bei diesem einen Lauf entsprechend fehl. Behoben durch Ergänzen von „<meta charset=„UTF-8“>“ als erstes Element im Dokumentkopf, vor dem Titel. Mit drei aufeinanderfolgenden Renderläufen als deterministisch bestätigt (durchgehend 56 Seiten, alle Checks grün). Bei dieser Gelegenheit auch festgestellt und korrigiert: Das statische Versions-Label auf dem Deckblatt („Version 1.18“) war seit v1.19 nicht mehr mitgepflegt worden und zeigte einen veralteten Stand – ab sofort bei jedem Versionsbump zusätzlich zu

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		prüfen. Ebenfalls festgestellt: Die Datei hat weiterhin kein „<!DOCTYPE>“/„<html>“/„<head>“-Gerüst, was für den Browser-Vorschaufall unproblematisch bleibt, aber als bekannte Abweichung von einer vollständigen HTML-Struktur hier vermerkt sei.
1.22	03.09.2026	n8n-Wissensblock in Teil 2 (v1.20) auf Nutzerwunsch um eine Zeichnung und Quellenangaben ergänzt: ein kleines SVG-Diagramm zeigt das n8n-Emblem, verbunden über einen Auslöser-Knoten und einen Verarbeitungs-Knoten mit einem hervorgehobenen KI-Knoten und einem Zielsystem; in der Bildunterschrift zusätzlich drei reale Quellen zum Weiterlesen verlinkt (n8n.io, docs.n8n.io, github.com/n8n-io/n8n, vorab per Websuche auf Aktualität geprüft: Lizenzmodell „Sustainable Use License“/fair-code bestätigt). Dabei erneut dieselbe Fehlerklasse wie beim ersten n8n-Einbau (v1.20) aufgetreten: Der um die Zeichnung erweiterte Abschnitt war zu hoch für den verbleibenden Platz auf seiner Seite und wurde von „.box-shell“s break-inside:avoid als Ganzes auf die naechste Seite verschoben, was eine fast-leere Seite hinterliess. Diesmal nicht durch Kuerzen geloest, sondern strukturell: neue CSS-Klasse „.box-shell-flow“ eingefuehrt (gleicher Rand-Schutz oben/unten wie „.box-shell“, aber ohne break-inside:avoid), fuer Abschnitte, die laenger als eine Seite sind UND direkt im Anschluss an eine andere Box mit wenig Restplatz beginnen. Auf den n8n-Abschnitt angewendet; er fuellt jetzt den Restplatz der Seite und bricht danach normal um, wie es bereits laengere aside.real-Abschnitte tun, die am Seitenanfang beginnen. Mit mehreren aufeinanderfolgenden Renderlaeufen als deterministisch bestaetigt.
1.23	03.09.2026	Hintergrundfarbe auf Nutzerwunsch aufgehellt („wieder sehr dunkel geworden“): „--bg“ von #0b1220 auf #123b4e, „--surface“ von #121b2e auf #1b4f66, „--surface-2“ von #182238 auf #24647e, konsistent an allen 32 Stellen im Dokument (CSS-Variablen und identische Hex-Werte in SVG-Illustrationen) ersetzt. `verify_layout.py`s BG-Referenzwert fuer den Rand-/Luftzonen-Check entsprechend mitgezogen. Dabei eine Nebenwirkung gefunden und behoben: Der Himmel-Verlauf der Deckblatt-Illustration ging ueber #1a2140 zum alten Hintergrundwert #0b1220 (bewusster Effekt: der Horizont verschwimmt mit der Seite) – nach dem Farbwechsel war der obere Verlaufspunkt dem neuen, helleren Hintergrund

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		zu aehnlich, wodurch der automatische Fast-leere-Seite-Check auf der Titelseite anschlug. Der Horizont-Verschmelzungs-Effekt am unteren Rand wurde bewusst beibehalten, nur der obere Verlaufspunkt auf #0f1730 gesetzt, fuer mehr Tiefe im Himmel. Alle 57 Seiten mit zwei aufeinanderfolgenden Renderlaeufen als deterministisch bestaetigt, keine weiteren Kollisionsstellen im Buch gefunden.
1.24	03.09.2026	Farbschema auf Nutzerwunsch von Navy auf Meeresblau umgestellt (thematisch passend zu „Reling“): „--bg“ #1b2740 → #123b4e, „--surface“ #23324f → #1b4f66, „--surface-2“ #2c3d5e → #24647e, „--line“ #24304d → #265066, „--road“ #2a3654 → #2c5c73 – konsistent an allen 35 Stellen im Dokument ersetzt (CSS-Variablen und identische Hex-Werte in SVG-Illustrationen). Zusaetzlich zwei eigenstaendige, nicht ueber Variablen gefuehrte Farbstellen von Hand nachgezogen, die dem alten Navy-Ton aehnelten: der Himmel-Verlauf der Deckblatt-Illustration (oberer Punkt #0f1730 → #081f29, tiefes Seeblau statt Navy-Violett) sowie Fuellung/Rahmen des Deckblatt-Logos (#0e1728/#2a3556 → #0a2833/#2c5c73). `verify_layout.py`s BG-Referenzwert entsprechend mitgezogen. Alle 57 Seiten mit zwei aufeinanderfolgenden Renderlaeufen als deterministisch gruen bestaetigt, Seite 1 (Deckblatt) und Seite 28 (Navis-/Lumen-Dialogboxen) visuell auf Lesbarkeit geprueft.
1.25	03.09.2026	Auf Nutzerwunsch einen Satz im Kapitel „Kaffeeecke“ umformuliert: „Der Vormittag hatte ohnehin schon zwei kleine Feuer gebracht:“ → „Schon vor Mittag hatte es zweimal kurz gehakt:“ (von drei vorgeschlagenen Alternativen ausgewählt). Rest des Satzes unveraendert.
1.26	03.09.2026	Auf Nutzerwunsch einen Satz im Kapitel „Vor Reling IT“ umformuliert: „Ihre liebste Slapstick-Erinnerung erzählt sie bis heute auf jeder Weihnachtsfeier neu:“ → „Am liebsten erzählt sie bis heute die Geschichte von diesem einen Freitag:“ (von drei vorgeschlagenen Alternativen ausgewählt). Rest des Satzes unveraendert.
1.27	03.09.2026	Stimmigkeits-Korrektur im Kapitel „Vor Reling IT“: „Ihr erstes Systemhaus, gleich nach dem Vordiplom, war ein Zwei-Personen-Betrieb…“ → „Ihre erste Stelle, gleich nach dem Vordiplom, war ein Zwei-Personen-Betrieb…“. Grund: „Systemhaus“ suggerierte faelschlich, dieser Zwei-Personen-

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		Betrieb sei bereits ihre eigene Firma bzw. bereits ein Systemhaus im heutigen Sinne gewesen; tatsaechlich war es ihre erste Anstellung bei jemand anderem, ohne Ticketsystem und Fernzugriff, eher Werkstatt als Systemhaus. Der spaetere Satz „Nach dem Studienabschluss war er der erste Kunde, den sie auf eigene Rechnung betreute“ bleibt dadurch korrekt und unveraendert: Vordiplom = erste Anstellung, Studienabschluss = eigene Selbstaendigkeit mit diesem Kunden als Startpunkt, daraus spaeter Reling IT.
1.28	04.09.2026	ADF/TDF-Begriffserklärung im Architektur-Exkurs auf Basis der tatsächlichen, realen Repository-READMEs korrigiert (Nutzer hat Screenshots der echten „Technical Documentation Framework (TDF)“- und der „ai-development-governance“-READMEs bereitgestellt): „ADF – Architecture Description Framework“ wurde real zu „ADR – Architecture Decision Record“ umbenannt (Web-Recherche zum realen ADR-Konzept bestätigt: Nygard-Stil, haelt eine einzelne architektonisch bedeutsame Entscheidung inkl. Kontext/Alternativen/Konsequenzen fest, wird nach Verabschiedung nicht mehr veraendert, sondern per neuem Eintrag „superseded“). Gleichzeitig die Beziehung zu TDF neu gefasst: TDF ist real ein uebergeordneter, allgemeiner Dokumentations-Rahmen (Struktur, Vorlagen, Qualitaets-Gates, Quellenpflicht, mehrere Ausgabeformate) und nicht, wie zuvor im Buch dargestellt, auf die Beschreibung eines einzelnen Systems beschraenkt – ADR ist einer von mehreren konkreten Dokumenttypen innerhalb von TDF, kein gleichrangiges „Zoom-Level“ daneben. TDF-Vollname von „Technical Description Framework“ auf „Technical Documentation Framework“ korrigiert. Zweite Fundstelle (Randnotiz im Wissensblock „Woraus ein Agent besteht“) mit angepasst. Historische Versionshistorie-Eintraege zu fruehren ADF-Erwaehnungen bewusst unveraendert gelassen (Prinzip: Historie wird nicht rueckwirkend umgeschrieben). Das ebenfalls gezeigte AI-Collaboration-/Governance-Modell (Product Owner / Architektur-KI / Freigabe-Workflow) wurde nach Ruecksprache bewusst NICHT ins Buch aufgenommen – passt nicht zur erzaehlten Systemhaus-Welt ohne Product-Owner-Rolle, bleibt aber als moegliche, unausformulierte Randnotiz fuer eine spaetere Trainer-Figur (Idee 12) im Hinterkopf.

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
1.29	04.09.2026	Vollständiger Lesedurchgang des gesamten Buchs auf Nutzerwunsch (alle 58 Seiten, Personen, Zeitlinie, Zuständigkeiten, Begriffe): inhaltlich, zeitlich und begrifflich durchgehend stimmig befunden. Ein Tippfehler gefunden und behoben: im sichtbaren SVG-Label der Insa-Brookmann-Illustration (Kapitel „Die Freigabegrenze“, Seite 9) stand „Aufälligkeit“ statt „Auffälligkeit“ – der aria-label-Text der Grafik war bereits korrekt, nur das sichtbare Text-Element nicht.
1.30	04.09.2026	Nach gemeinsamer Analyse der gesamten Spannungskurve (Wortzahl pro Kapitel gemessen, Vorschau auf die drei geplanten Abschlusskapitel durchgespielt): ein Ungleichgewicht festgestellt, dass der n8n-Wissensblock (~205 Wörter) im Vergleich zu den anderen Realer-Bezug-Wissensblöcken in Teil 2 (Architektur-Exkurs ~870 Wörter, „Functional is not Done“ über 3000 Wörter) unterproportional kurz wirkt. Sanft korrigiert statt aufgefüllt: ein Schlusssatz ergänzt, der die Kürze bewusst als Aussage rahmt (n8n ist noch in Erprobung, daher noch kein ausführlicher Wissensblock wie bei etablierten Systemen) – im Stil der bereits etablierten „Offen bleibt für die Fortsetzung“-Sätze. Keine Längenauffüllung um der Länge willen.
1.31	04.09.2026	Buch nach gemeinsamer Gesamtplanung (Spannungskurven-Analyse, Namensfindung, Struktur als Ganzes statt kapitelweise) um die letzten drei Kapitel ergänzt und damit abgeschlossen: **„Der erste Knoten“** (Finn Reimers, seit vier Wochen Werkstudent): erster, bewusst unkritischer n8n-Workflow (Kaffeeecke-Erinnerung), Kilian fragt ihn dieselben zwei Fragen, die Nora sich einst selbst stellen musste („Was passiert, wenn's kaputtgeht, wer merkt's?“). Platziert nach „Kurz vor neun“, bewusst nicht direkt an die vier bestehenden Alltagsvignetten angehängt (Formähnlichkeits-Risiko). **„Was hängen bleibt“** (Enno Feddersen, seit wenigen Wochen im Team, hauptberuflich Microsoft-Trainer): bereitet eine Kundenschulung für Dornbach Fensterbau vor, kürzt achtzehn Folien auf vier, inspiriert von Noras Zwei-Minuten-Vortrag aus „Kurz vor neun“. Schließt organisch die in einer externen Rückmeldung benannte Kundenperspektive-Lücke, als Szene

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		statt als Erklärung. **„Andere Fahrten“** (Abschluss-Mosaik): drei kurze Blitzlichter (Nora gibt die einst von Kilian gestellte Frage an Finn weiter; Insa fährt zum ersten Mal selbst zum Kunden statt vom Schreibtisch aus; Mira fährt noch einmal dieselbe Strecke wie am Anfang des Buchs), verbunden durch eine beiläufige Zähl-Pointe: acht Menschen plus Navis und Lumen ergeben zehn – bewusster, unkommentierter Kontrast zur Ausgangslage-Box, die zu Buchbeginn nur die menschliche Belegschaft zählt. Kein erklärender Schlusssatz danach. Begleitend: Finn Reimers und Enno Feddersen in die Personenliste aufgenommen (damit exakt acht Menschen im Team, wie von der Zähl-Pointe vorausgesetzt); Mini-Inhaltsverzeichnis um alle drei neuen Kapitel ergänzt; n8n-Wissensblock in Teil 2 nennt jetzt Finn namentlich statt unpersönlich „bei Reling IT“; TDF/ADR-Wissensblock um einen kurzen Absatz zu Ennos realer Trainingsbibliothek ergänzt (derselbe TDF-Rahmen, auf Schulungsunterlagen statt Architekturbeschreibungen angewendet) – bewusst kurz gehalten, keine neue eigene Box, um nicht erneut das aus v1.20 bekannte Seitenumbruch-Problem bei zu langen Realer-Bezug-Abschnitten zu riskieren. Zur-Einordnung- und Ausgangslage-Boxen unverändert (generische Klausel deckt neue Personen bereits ab, „ca. 10 Köpfe“ wird jetzt sogar exakt erfüllt).
1.32	04.09.2026	Auf Nutzerhinweis korrigiert: Mit inzwischen 18 Kapiteln über mehrere Figuren und Handlungsstränge ist das Buch tatsächlich eine Sammlung von Kurzgeschichten geworden, keine einzelne fortlaufende Kurzgeschichte mehr. Drei Fundstellen von „Kurzgeschichte“ (Einzahl) auf „Kurzgeschichten“ (Mehrzahl) korrigiert: das Deckblatt-Eyebrow-Label direkt unter dem Logo, der Verweis auf die Handout-Vorlage im Anhang, und die Einleitung der Versionshistorie. Allgemeinere Verwendungen von „diese Geschichte“ (z. B. im TDF/ADR-Wissensblock oder beim „Functional is not Done“-Zitat), die sich auf das Buch bzw. die erzählte Welt als Ganzes beziehen statt auf eine einzelne Geschichte, bewusst unveraendert gelassen – dort ist die Einzahl inhaltlich weiterhin zutreffend.

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
1.33	04.09.2026	Auf Nutzerhinweis dieselbe Korrektur wie in v1.32 auch im Mini-Inhaltsverzeichnis nachgezogen: „Teil 1 · Geschichte“ → „Teil 1 · Geschichten“. Damit sind jetzt alle Stellen, die die Kapitelsammlung selbst benennen (Deckblatt-Label, Mini-Inhaltsverzeichnis, Handout-Verweis im Anhang, Versionshistorie-Einleitung), einheitlich in der Mehrzahl.
1.34	04.09.2026	Auf Nutzerwunsch zwei Anpassungen am Buchende: (1) Letztes Kapitel von „Andere Fahrten“ auf „Ankunft, noch einmal“ umbenannt (bewusstes Echo auf das frühere Kapitel „Ankunft“), da der vorherige Titel den Abschlusscharakter nicht klar genug signalisierte; Mini-Inhaltsverzeichnis mitgezogen, Kapitel-Anker („kap-andere-fahrten“) bewusst unveraendert gelassen, um bestehende Verlinkungen nicht zu brechen. (2) Klarer optischer und inhaltlicher Übergang zu Teil 2 ergänzt: neuer Zwischentitel „TEIL 2 · REALER BEZUG“ mit Abstand oben/unten, erzwungener Seitenumbruch davor. Dabei erneut dieselbe Fehlerklasse wie bei den frueheren n8n-Einbauten aufgetreten: Der erzwungene Umbruch liess den nachfolgenden, sehr langen ersten Teil-2-Abschnitt („So ist es tatsächlich gedacht“) zusaetzlich auf eine weitere neue Seite springen (break-inside:avoid + zu lang fuer eine Seite), was den Zwischentitel fast allein auf einer sonst leeren Seite zurueckliess. Mit derselben, bereits etablierten Loesung behoben: Wrapper dieses Abschnitts von „.box-shell“ auf „.box-shell-flow“ umgestellt. Mit zwei aufeinanderfolgenden Renderlaeufen als deterministisch bestaetigt, 64 Seiten.
1.35	05.09.2026	Nutzer meldet: Sprunglinks im Mini-Inhaltsverzeichnis der HTML-Version führen ins Leere; im PDF funktionieren dieselben Links einwandfrei. Ursache gefunden: Der Datei fehlte seit jeher das vollständige HTML-Grundgerüst („<!DOCTYPE html>“, „<html>“, „<head>“, „<body>“) – dieselbe Klasse von Grundproblem, die in v1.21 bereits zum Encoding-Bug (fehlende „meta charset“-Deklaration) geführt hatte. Ohne Doctype rendern Browser die Seite im Quirks-Modus statt im Standard-Modus, was u. a. beeinflusst, wie der Dokument-Scrollcontainer für Sprungmarken („#anchor“-Navigation) bestimmt wird – im internen Renderer (Playwright/Chromium) für die PDF-Erzeugung offenbar unproblematisch, in regulären Desktop-/Mobil-Browsern beim direkten Öffnen der HTML-Datei jedoch nicht zuverlässig. Behoben durch Ergänzen von vollständigem „<!DOCTYPE html>“/„<html lang=„de“>“/

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		„<head>“/„<body>“-Gerüst um den bestehenden Inhalt, ohne inhaltliche Änderungen. Vor Fix keine doppelten IDs oder fehlenden Href-Ziele im Markup gefunden (programmatisch geprüft) – die Linkziele selbst waren also korrekt, nur die Navigation dorthin unzuverlässig. Layout-/Inhaltscheck weiterhin grün, jetzt 67 statt 64 Seiten (durch den saubereren Textfluss im Standard-Modus statt Quirks-Modus, keine optische Regression – Deckblatt und Personenliste stichprobenartig mit dem vorherigen Stand verglichen). Mit zwei aufeinanderfolgenden Renderläufen als deterministisch bestätigt.
1.36	05.09.2026	Auf Nutzerhinweis einen Satz im Kapitel „Am Konferenztisch“ umformuliert: „seine Kunden hängen an seinen Kunden“ → „Was hier ausfällt, trifft nicht nur Baumann, sondern auch die, die sich auf ihn verlassen.“ Grund: Die alte Formulierung wiederholte „seine/seinen Kunden“ nur in unterschiedlichem Kasus und liess dadurch die eigentliche Kette (Reling IT → Baumann → Baumanns eigener Grosskunde) unklar statt sie zu zeigen (von drei vorgeschlagenen Alternativen ausgewählt).
1.37	05.09.2026	Nutzer meldet (mit Screenshots belegt): Die kleine Schrift in Kästen – Disclaimer-Boxen auf dem Deckblatt („Aufbau in zwei Teilen“ u. ä.) und Bildunterschriften unter den Szenen-Illustrationen – ist je nach Bildschirm schlecht lesbar. Messtechnisch bestätigt (WCAG-Kontrastverhältnis berechnet): „--ink-faint“ (#6c7796), bislang Textfarbe in beiden Fällen, erreichte auf „--surface“ nur einen Kontrast von 2,00:1 – deutlich unter dem WCAG-AA-Mindestwert von 4,5:1 für normalen Fliesstext. Ursache: Die Hintergrundfarben wurden in v1.23/v1.24 mehrfach aufgehellt (Navy → Meeresblau), die feste, dunkle „--ink-faint“-Textfarbe aber nicht mitgezogen. Behoben: „.disclaimer“- und „.scene-fig figcaption“-Text von „--ink-faint“ auf das bereits vorhandene, hellere „--ink-soft“ umgestellt (Kontrast jetzt 5,47:1 auf „--surface“, klar AA-konform); der fette Lead-in in Disclaimer-Boxen („Aufbau in zwei Teilen:“ etc.) zusätzlich von „--ink-soft“ auf volles „--ink“ angehoben, um die Hierarchie zu erhalten. Zusätzlich die globale „--ink-faint“-Variable selbst von #6c7796 auf #93a0ba aufgehellt (Kontrast auf „--bg“ jetzt 4,53:1 statt 2,68:1), da sie an vielen weiteren Stellen (Fusszeile, Zeitstempel, Tenure-Angaben in der Personenliste) verwendet wird. Layout-Check weiterhin grün, unveraendert 68 Seiten (keine

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		Layoutverschiebung durch reine Farbaenderung), Seiten 2 und 4 visuell mit dem vorherigen Stand verglichen.
1.38	07.11.2026	Neue Geschichte „Die veralteten Daten“ (Mira, Dornbach Fensterbau, Reiner Voss: Navis liest einen korrekt genannten, aber veralteten Stand) vor „Ankunft, noch einmal“, dazu in Teil 2 die Anhang-Box „Datenstand“ mit der Fehlerklasse „schlechter Kontext“ und einem Video-Hinweis. Außerdem drei sachliche Klarstellungen nach Abgleich mit den realen Repos: (1) „Aggregation“ getrennt in technisches Zusammenführen (Areport, erlaubt) und Bewerten oder Verdichten zu Scores (nicht erlaubt) – in „Woher kommen die Infos“ und in Petras Regel in „Warum Navis und Lumen“. (2) Das Sysingboard läuft nicht mehr rein im Browser: Anmeldung und Rollenprüfung laufen bereits über den Server, einige Module speichern noch im Browser, die Anbindung ist im Aufbau – in „Kaffeeecke“ und „Woher kommen die Infos“. (3) Lumen ist für alle Reports der Report-Familie zuständig, liest sie aber nur über den Hub; der Hub liest nur Areport. Nach dem Lektorat R19 elf Korrekturen (R26): Rechnung bei Lumen (fünf statt sechs), Wochentag in „Die veralteten Daten“ auf Freitag passend zu Reiners Arbeitszeiten, Workshop-Termin Ende November auch in „So ist es gedacht“ und in der Fußzeile, „morgen Vormittag“ in „Navis meldet sich“, sechs Arbeitspaket-Entwürfe statt vier, die Verfügbarkeit der Kernsysteme am Konferenztisch jetzt bei Lumen statt bei Navis, dazu Grammatik und Umlaute im Anhang. Danach weitere Lektoratspunkte (R38): einheitliche Rechtschreibung mit ß, Report-Namen klein wie die Repo-Namen, A7 statt Landstraße, Teil 2 als „anderer Morgen“, Kleinkorrekturen an Zeitlinie, Wortwahl und Zuständigkeiten von Navis und Lumen.
1.39	09.11.2026	Neue Anhang-Box „Die sieben Standards“ hinter dem Prüf-Standard mit je einem kurzen Eintrag zu ADG, AQGS, TDF, SEC, DSG, AI und LIB, nur mit belegten Aussagen aus dem Abgleich mit den realen Repositorys (Stand 06.11.2026); „Functional is not Done“ verweist darauf. Fußnote im Wissensblock zu TDF und ADR: ADR ist dort der Dokumenttyp, nicht der Standard ADG, dessen früherer Kurzname ADR als Alias bis 30.06.2027 gilt.

Frei erfundene Geschichte, entstanden am 24.08.2026 als Vorbereitungsmaterial für den Workshop Ende November. Kein Auszug aus echten Kundendaten. Teil der laufenden KI-Strategie-Dokumentation von Bernd Marnau, mit KI-gestützter Unterstützung (Claude, Anthropic).